

第九章 生产系统结构与战略

生产系统是由人、财、物和管理方式所组成的，将生产要素转换为产品的有机系统。生产运作系统的不同环节在生产和组织过程中，遵循一定的流程关系。在运作管理领域，针对不同类型的产品需求，人们提出了一些基本的生产系统结构。为了在市场上取得竞争优势，生产系统需基于正确的战略选择合适的结构形式。本章首先讲述生产运作流程与生产系统结构，其次讲述竞争优势与生产战略，最后讲述绿色制造、服务型制造和全球化战略。

第一节 生产运作流程

生产运作流程反映了生产系统结构内各运作环节之间的逻辑关系，其目的是建立一个有效的过程系统，将输入的资源高效地转化为产品或服务，从而能够在成本和时间等条件的约束下满足顾客需求。生产运作流程设计与分析是生产运作系统设计的重要内容，对于企业产出产品和服务的效率、柔性、成本、质量等具有重要的影响和战略意义。

一、生产运作流程概述

（一）生产运作流程的基本概念

生产运作流程是运用转换资源（如设备、员工等）把被转换资源（原材料、零部件、顾客等）转化为产品和服务的一系列逻辑相关的、结构化活动的集合。

从系统的观点来看，生产运作流程的组成元素就是一系列相互依赖、相互作用

的生产或服务活动。这些活动之间的相互作用与联系构成了企业的生产运作流程。活动与活动之间的各种关系构成了流程单元（或子流程），流程单元与流程单元之间的关系又构成了更高层次的流程，这样可以依次构成各种不同层次的流程；反之，流程又可以层层分解为子流程，直至分解为基本活动。

制造（服务）流程决定了产品（服务）的质量和精细程度。长期的流程积累会使企业对生产和服务流程的本质有深入的理解，从而带来对流程的整体把握。企业有了好的生产运作流程，可以获得质量、时间和成本上的优势；反之，企业的产品（服务）的质量、交货期、成本上就会面临很大的不确定性。

在制造企业中，产品设计、工艺设计、工装设计、产品制造等流程之间的任务具有高度相关性，上游流程要考虑下游流程的需要，流程之间需要相互支持、相互配合，因此跨职能团队的组织形式和并行工程的工作方式有利于整体流程产生好的绩效。

（二）职能视角与流程视角

传统的劳动分工思想在企业中的一个重要体现是按职能划分部门，资源根据自身的特点在各部门进行分配，各部门根据自身的职能分工完成所分配的工作。例如，企业的财务部负责管理企业的财务资源，生产部负责将原材料等转化为顾客需要的产品。这种流程组织方式通常被称为职能视角或职能思维。

基于职能视角的专业化分工可以使员工的专业技能得到充分发挥，而且可以使企业资源得到充分利用，具有较高的资源使用效率。但是，专业化分工却使为顾客服务的完整流程被割裂了。企业组织内的很多流程都需要跨越职能部门边界，产品生产或客户服务活动通常需要由不同的职能部门承担，结果为完成产品或服务而执行的活动在不同部门之间的传递逻辑变得复杂，降低了流程效率。

例如，企业的采购流程可以分解为一系列活动，包括为谋求较低的价格而与供应商进行谈判、订单准备、原材料进厂的检验等。在这些活动中，谈判和订单准备通常由采购部负责，而原材料进厂检验却可能是由质量部负责。采购的总体流程如表 9-1 所示。

表 9-1 采购流程示例

与采购相关的活动	职能领域				
	采购	生产	原材料库	质量	财务
生产计划		×			
与供应商谈判	×				
订单准备	×				
原材料接收			×		
库存记录更新			×		
订单处理	×				

(续)

与采购相关的活动	职能领域				
	采购	生产	原材料库	质量	财务
原材料入库检验				×	
不合格原材料退换				×	
通知货款支付		×			
支付货款批准					×
支付供应商货款					×

在表 9-1 所示的与采购相关的流程中，如果要提高流程效率，传统的职能思维方式通常是提高各个职能领域的工作效率。然而，由于与采购相关的各项活动相互关联，仅仅提高某项活动的效率而不考虑与之相关的其他活动，往往对整个流程效率的提高影响甚微。例如，采购部门可能运用计算机订单处理系统提高了订单处理效率，但是如果财务部门货款支付审批等流程依然效率低下，则整个流程的效率依然不会得到提高。因此，企业需要从流程视角或流程思维出发，构建生产运作系统，将一切为顾客生产产品和提供服务的必要活动从整体上联系起来，使被割裂的流程集成起来，而不能只关注局部的优化。

（三）职能型组织与流程型组织

企业往往会关注多种效率目标，例如流程效率和资源使用效率等。实现较高的资源使用效率要求有效地利用企业资源，实现较高的流程效率则要求组织的流程能够有效地支持企业目标的实现。这些效率目标可能会相互矛盾。例如，若企业为了流程效率而增加设备数量以提高产能，那么在需求的淡季，则会造成设备和人员的浪费，从而降低了资源使用效率。

从理论上讲，基于职能分工建立职能型组织通常可以更好地实现较高的资源使用效率。但是，由于为顾客生产和服务的不同流程需要跨越职能部门边界，使职能部门间的协调变得十分复杂，因此流程效率低下。图 9-1a 给出了一个职能型组织，其中，L1~L4 代表不同的生产运作流程，F1~F4 代表不同的职能组织。

图 9-1b 描绘了一个面向流程的组织，各种资源根据流程的要求和特点汇聚成组，可以实现很高的流程效率，但是如果生产和服务的需求量不能使资源得到充分利用，则会带来较低的资源效率。图 9-1c 是根据产品和服务的特性以及顾客和市场的点，将职能与流程相结合的复合型组织，可以在不同职能领域追求不同的高效率，从而获得整体效率的优化。

二、流程分析与评价

选定需要分析的流程，通过流程描述，分析、评价流程结构的合理性，发现存

在的问题，评价流程绩效，并进行流程改进或流程再造。

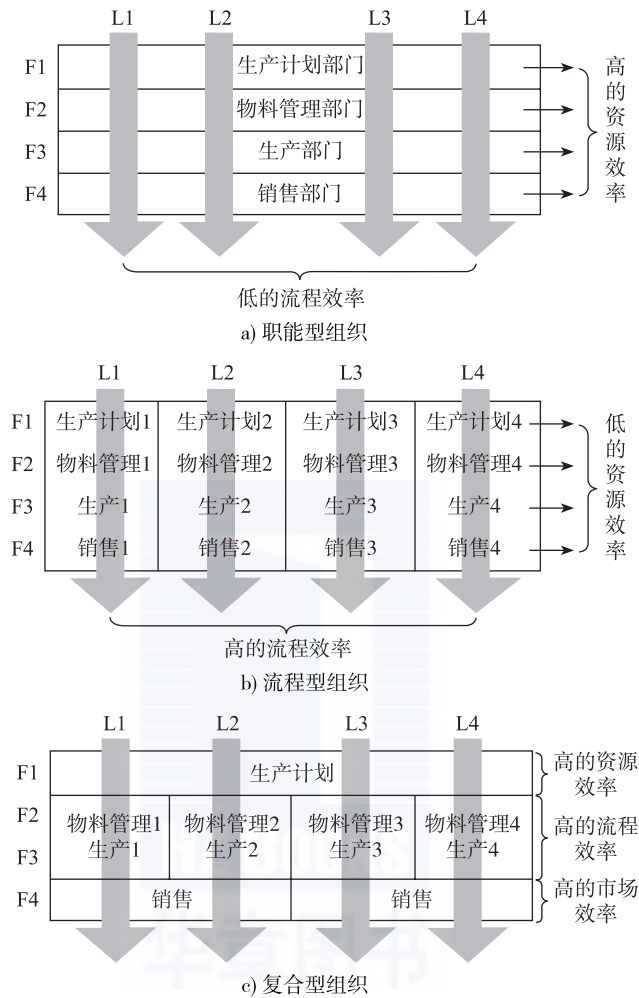


图 9-1 组织类型和效率

(一) 流程描述

流程的建模和描述通常可以采用流程图来表达，包括基本流程图、流程序序图和跨职能流程图。前两者主要用来显示业务流程的基本逻辑关系，而跨职能流程图还能显示相关责任人和部门，以及这些责任者在流程上的相互协作关系。

1. 基本流程图

基本流程图主要用于理解运作系统中流程模块和活动之间的逻辑连接关系，分析增值活动和非增值活动，并识别关键流程。基本流程图所使用的符号主要包括流程的开始点、结束点、任务或工作、判断、流程线。图 9-2 给出了一个汽车维修店业务的基本流程图。

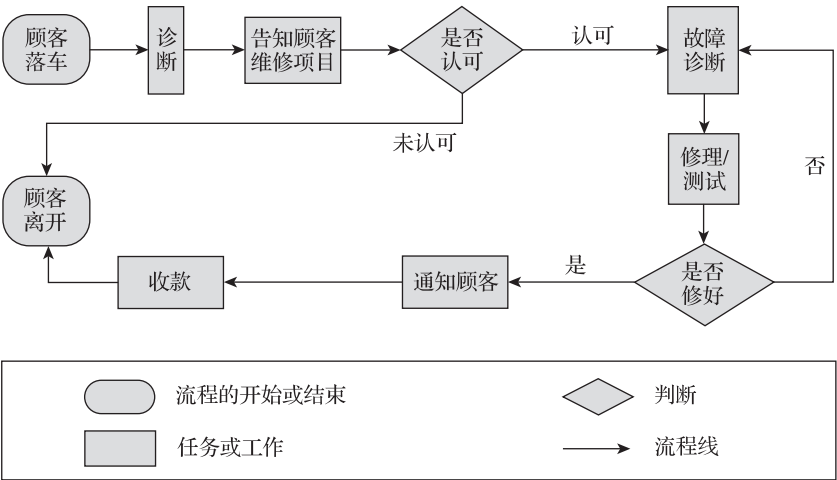


图 9-2 汽车维修业务的基本流程图

在生产领域，专门针对生产加工过程的工序操作及其先后关系所建立的基本流程图，称为工艺程序图或操作程序图，主要关注“加工”和“检查”两种活动。在工艺程序图中，一般使用圆圈表示加工过程，用方框表示检查过程。

2. 流程程序图

基本流程图给出了业务活动（操作）及其顺序关系。如果要进一步区分移动、检查、延迟和储存等活动，则需要使用流程程序图[⊖]。表 9-2 给出了流程程序图中所用的符号及其含义。

表 9-2 流程程序图的符号及含义

操作	移动	检查	延迟	储存
直接有助于提供产品或服务 的活动	产品或服务 对象从一处移 到另一处	检查产品或服务 的完整性或质量	产品或服务对象 在运作过程中等待 被处理	已经处理的产品 服务在运作过或程 中的停顿

流程程序图也可以用表格的形式给出，除了能表示各业务流程间的逻辑关系，还能统计各类业务活动的重复次数。表 9-3 给出了一个复印业务的流程程序图。

表 9-3 某复印部的流程程序图

活动及说明	操作	移动	检查	延迟	储存
前台工作人员填写复印通知单	×				

⊖ 流程程序图最早是在 1921 年由吉尔布雷斯提出，后来由美国机械工程师协会（American Society of Mechanical Engineers, ASME）在 1947 年进一步做了规范。

(续)

活动及说明	操作 ○	移动 ➡	检查 □	延迟 ◯	储存 ▽
把工作通知单和原件送到“待复印”区		×			
原件放在“待复印”区等待被处理				×	
复印员检查原件是否有破损等情况			×		
复印员把原件带到复印区		×			
等待复印机空闲				×	
复印员设定机器、装入纸张	×				
复印员启动机器	×				
复印员执行并完成复印工作	×				
复印员检查复印质量			×		
将复印件和原件送到已完成区		×			
复印件和原件等待被取走					×
前台工作人员取走复印件和原件		×			
前台工作人员包装	×				
收款及交付	×				

流程程序图提供了各类活动发生的次数、时间、移动距离的统计数据，有助于分析增值活动和非增值活动，以及确定流程改进的优先级。

3. 跨职能流程图

跨职能流程图在展示活动或任务时，能将参与流程的各部门或人员呈现在图上。可以针对某特定流程制定各单位的权责，以清楚说明每个单位应完成的任务以及这些任务如何在部门之间流转。图 9-3 的跨职能流程图描述了一项原材料采购流程中的各项活动以及负责这些活动的部门。

跨职能流程图建立了活动－部门的二维关系，因此也称为展开矩阵图；又由于跨职能流程图呈现出多个分道的形式，如同一个部门占据着一个“泳道”，因此也被称为泳道图。“泳道”可以是水平型的（见图 9-3），也可以是垂直型的。

总的来说，流程图具有绘制简单、可理解性好、企业容易接受的特点，但也有输入和输出不便于模型化，以及流程的细节信息容易丢失等不足之处。因此，除了上述方法之外，人们又开发了角色行为图、IDEF 模型系列、ARIS 方法、Petri 网方法、事件过程链等方法来描述业务过程或生产运作流程，以满足特殊的流程分析需求。

（二）流程分析与评价

企业流程经常存在的问题包括流程之间存在冗余、串行、反复、资源冲突等，这些问题可能导致流程效率低下、资源浪费，甚至流程死锁。当不同的流程需要

对同一事件进行相同或类似的处理时，就会发生流程冗余而导致资源浪费。与并流程相比，串行流程的流程效率较低。而当多个流程需要占用的生产或服务资源（如设备、人力、空间等）在时间上有矛盾时，就会发生流程资源冲突，导致流程死锁。

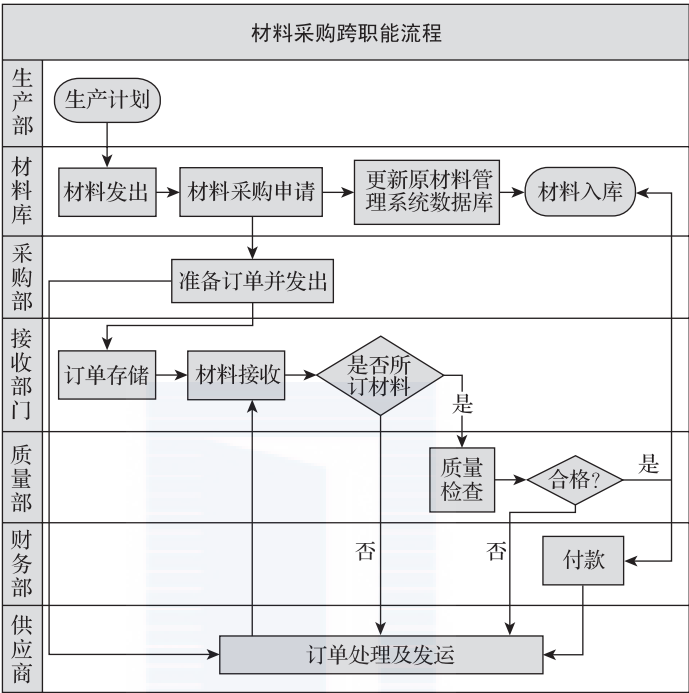


图 9-3 材料采购跨职能流程图

流程分析是根据所建立的流程模型，分析流程之间是否存在上述问题以及问题产生的根源，并寻找解决方案。为此，可根据对顾客价值所起的作用，将流程中的活动划分为增值活动、非增值活动和浪费。增值活动是指给顾客带来直接价值的活动，如产品加工、为顾客提供服务等活动。有些活动虽然并不给顾客带来直接价值，但如果消除了这些活动，将影响企业对顾客的服务能力（如企业生产计划的编制活动），因此仍有其合理性，也可归入增值活动。非增值活动是指不能增加产品或服务价值的活动。有些活动虽然属于非增值活动，但这些活动在目前的生产和服务条件下往往难以消除，例如，物料在生产单元间的搬运活动。由于这些活动并不直接给顾客带来价值，因此尽管很重要，但是还需要尽量缩减，或提高其工作效率。浪费则是指原本不该发生却发生了的活动。

在生产产品或提供服务的价值流中，以上三类活动通常会以不同比例存在着。企业可以依据流程周期效率（processing cycle efficiency, PCE）评价每项活动对整个流程的贡献，确定流程的精益水平。PCE 定义为

$$PCE = \frac{\text{增值活动时间}}{\text{总流程时间}}$$

流程周期效率 PCE 越接近 1, 流程周期中的非增值活动成分就越少, 流程的精益水平就越高。如果 PCE 小于 10%, 则说明流程中存在过多非增值活动, 需要大幅改进。

制造系统的流程周期包括四类时间要素: 作业时间, 即将原材料转化为产品所消耗的时间, 如机加工、装配、热处理等; 等待时间, 即产品、半成品、原材料等待处理的时间; 移动时间, 即工序间移动的时间; 检验时间, 即依据质量标准检验产品耗费的时间。其中, 只有作业时间对产品有增值作用, 因此流程周期效率^①等于作业时间除以四类时间之和。

三、流程改进

通过流程分析, 可以确定增值活动、非增值活动等。在此基础上, 通常可以通过下列问题找到流程可改进之处:

- (1) 这项活动是否有必要? 能否将其去掉而不影响对顾客的服务水平?
- (2) 能否将几项不同的活动合并, 从而减少在不同环节的流转?
- (3) 工作地的重新布置是否能够减少移动距离或避免移动, 从而带来效率的提高?
- (4) 工作方法能否简化? 能否减少零件的加工工序或产品的装配数量?
- (5) 能否通过改进设备或工具提高效率?

通过类似的提问技术, 配合使用 ECRSA 方法, 即删除 (eliminate)、合并 (combine)、重新布置 (rearrange)、简化 (simplify)、自动化 (automate), 即可辅助管理者对作业层面的生产和服务流程进行改进。

第二节 生产系统结构

一、生产线布置的基本形式

生产线布置要考虑生产设备的布局方式和内部物料的搬运问题, 其首要目标就是使厂房、设备、工作地、物流等的配置及供应实现最佳安排, 创造最大附加价值, 即使物料流动最快、物流费用最小、搬运量最少、流动及搬运时间最短。其次, 还要使操作者、管理者在操作、安全、生理和心理上获得满足感。

基本的生产线布置包括三类: 工艺式布置、对象式布置和固定式布置。进一步发展, 出现了成组布置、单元布置和柔性布置等。这些布置形式的出现都是生产流程的效率与柔性在不同程度上相互妥协的结果。下面主要介绍四种布置形式。

① 制造系统的流程周期效率也称制造周期效率 (manufacturing cycle efficiency, MCE)。

(一) 工艺式布置

工艺式布置又称生产过程式布置，是按照生产工艺的性质来布置车间、工段或小组。在工艺布置的生产单位里，集中了同种类型的工艺设备，对企业的各种产品或零部件，进行相同的工艺加工，如铸造厂、锻造厂、热处理厂、铸造车间、锻造车间、机械加工车间、热处理车间、车工工段、铣刨工段等，如图 9-4 所示。

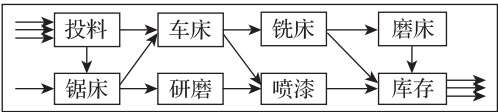


图 9-4 工艺式布置生产线

工艺式布置的优点是：易于充分利用生产设备和生产面积；便于对工艺进行专业化的管理；比较灵活，能较好地适应品种变化的要求。其缺点是：产品搬运距离远、搬运量较大；产品在生产过程中停放时间长，生产周期长，因而存储在生产线上的产品（称为在制品）较多；各生产单位的计划安排、在制品管理、质量控制等工作比较复杂。一般适用于每种产品产量比较低的生产系统。

(二) 对象式布置

对象式布置又称产品式布置，是按照产品（部件、零件）来布置车间、工段或小组。在按对象布置的生产单位里，集中放置为制造某种产品所需要的各种设备，工艺过程是封闭的，不用跨越其他生产单位就能独立地产出产品，如发动机车间、齿轮车间、底盘车间、标准件车间等，如图 9-5 所示。

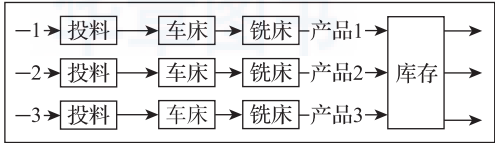


图 9-5 对象式布置生产线

对象式布置的优点是：能缩短产品在生产过程中的运输路线，节约运输人力和运输设备；便于采用先进的生产组织形式，减少生产中断时间，缩短生产周期，减少在制品和流动资金占用；简化计划、调度、核算等管理工作，可使用技术熟练程度较低的工人。其缺点是：在产品批量不太大的情况下，难以充分利用生产设备和生产面积；由于工艺复杂，难以对工艺进行专业化管理；一旦产品改变，很难做出快速调整。

(三) 固定式布置

固定式布置一般比较简单，即在固定位置投入材料、设备、劳动力后，通过生

产过程转换就输出成品。一般大型设备的加工，如水压机等冲压设备加工，以及大型航空航天产品的装配、大型轮船制造等，可采用固定式布置，如图 9-6 所示。

（四）成组布置

成组布置介于工艺式布置和对象式布置之间，基于成组技术和零件族概念，把使用频率高的机器集成组。其目的是对单件小批量生产进行组织，提高设备开动比率和减少物流时间，以实现大批量生产的效益。在实际中，它具有高效和柔性的特征，一般用于品种数量中等且批量中等，以及品种较多但批量较小的产品生产。



图 9-6 固定式布置生产线

二、制造系统集成

采用信息技术和现代制造技术，对基本生产结构进行优化、集成，通过单元制造、柔性制造，最终形成计算机集成制造系统。

（一）单元制造

单元制造（cellular manufacturing, CM）也称柔性制造单元（flexible manufacturing center, FMC），是从成组技术发展而来的。其基本思路是把完成一组相似零件的所有或极大部分加工工序的多种机床组成机床群，操作工人是多面手，以此为单元，再在周围配置其他必要设备。单元制造的生产线布置和普通流水线布置的区别如图 9-7 所示。

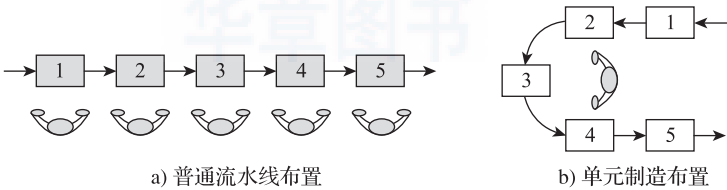


图 9-7 单元制造布置比普通流水线布置同时操作的设备更多

在单元制造环境下，工人能同时操作不同种类的设备，移动距离短，同一制造单元能加工的产品种类比流水线更多。单元制造是 JIT 生产与精益生产的重要模块，需要企业具有高素质、操作过多种设备的工人队伍，对员工能力要求较高，是当今日本及欧美等企业广泛使用的制造方式。中国在 20 世纪 90 年代逐渐出现了采用单元制造的企业，但还需要大力推进。

（二）柔性制造系统

柔性制造系统（flexible manufacturing system, FMS），是从单元制造布置的

基础上进一步发展而成的。FMS 是在相似零件组的加工工序相同时，利用传送带或柔性搬运装置、工业机器人将基本机器群连接起来并保持一定柔性的一种布置形式。

注意，虽然 FMS 称作“柔性”制造，但实际上，它针对产品族做了进一步的布置与整合，虽然制造效率提高了，但零件种类数其实是下降了，从这一点来说，“柔性制造系统”其实并不比多个制造单元构成的生产系统更“柔性”。实际上，最“柔性”的，是前述提到的单件小批的车间（job shop）生产系统，它由不同工艺的单机生产设备组成，就制造系统范围而言，具有最大的柔性。但单元制造和 FMS 在保持一定柔性的同时，获得了更高的效率，这又是普通车间所达不到的。从生产效率和所能制造的产品种类（品种柔性）两个维度来说，上述各类生产系统的关系如图 9-8 所示。

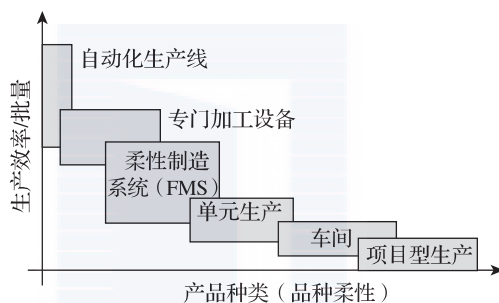


图 9-8 不同制造系统的生产效率与品种柔性

（三）计算机集成制造

1973 年，美国学者约瑟夫·哈林顿（Joseph Harrinton）提出两个基本概念：第一，企业各经营环节（设计、管理、制造等）是不可分割的，需要统一考虑；第二，整个经营过程实质上是一个信息的采集、加工和传递的处理过程。因此他提出，应该借助计算机软硬件，综合运用现代化管理技术、制造技术、信息技术、自动化技术、系统工程技术，将企业全部生产过程中的人、技术、管理三要素及信息流与物流有机集成并优化运行，以实现产品高质、低耗、快速上市，从而帮助企业赢得市场竞争，这称为计算机集成制造（computer integrated manufacturing, CIM）。实现上述功能的生产系统，称为计算机集成制造系统（computer integrated manufacturing system, CIMS）。CIMS 将制造企业的全部生产活动所需的各种分散的自动化信息孤岛，如计算机辅助设计（CAD）、制造资源计划（MRP II）及管理信息系统（MIS）等有机集成了起来。

CIMS 一般包括四个子系统：管理信息分系统 MIS，技术信息分系统 CAD、CAPP、NCP 等，制造自动化分系统 CAM 以及计算机辅助质量管理分系统 CAQ。这四个系统构成了“订单—设计—工艺—计划—制造—装配—运输”的一系列物质

运动和信息交流的 CIMS。进一步的发展, 计算机集成制造系统又包含了决策管理系统以及业务处理系统等。

虽然 CIMS 是一种先进的制造系统, 但存在诸如设备与信息整合难度大、计划调整的应变能力不理想等问题。目前, 制造系统正在进一步向精密化、集成化、智能化、网络化的方向发展, 且更突出绿色制造。

三、生产管理方式

生产系统可以在拿到客户订单之后再开始生产, 这种管理方式称为按订单生产方式, 简称按单生产 (make-to-order, MTO)。按单生产是在实际需求发生之后才开始的, 其生产过程开始于和市场最接近的下游生产节点的需求拉动, 因而称为拉式 (pull) 生产。

企业也可以根据需求预测提前生产持有一定量存货, 顾客到达之后立即购买产品, 这种生产管理方式称为备货型生产 (make-to-stock, MTS)。备货型生产发生在顾客需求实际出现之前, 完全由计划推动, 因而称为推式 (push) 生产。

但是, 生产系统并不一定会严格对应某单一生产管理方式, 在同一个生产系统中, 不同生产管理方式可能会共存。考虑一个按单装配的生产线, 当接到顾客订单后, 该生产线才启动装配过程, 为客户提供成品, 因此从装配点开始, 企业采用的是拉式的按单生产模式。而在装配点之前, 企业必须提前储备所需的原材料、零部件甚至半成品, 因而形成了企业库存。可见在装配点的上游, 生产线采取的是推式的备货型生产。

若装配点下游的各生产节点可以根据顾客的个性化需求对装配的成品做进一步定制 (比如选配不同颜色、型号的配件进行组合), 那么该装配点就称为客户定制分离点 (customer order decoupling point, CODP), 如图 9-9 所示。客户定制分离点将已经完成的生产过程和按照顾客需求进行产品差异化定制的生产过程相分离, 其位置决定了在多大程度上能定制客户所需的产品——CODP 越靠上游, 产品定制能力越强, 但交货周期越长; 反之, 则定制能力较弱, 但交货速度较快。

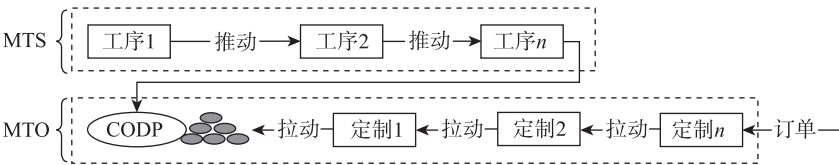


图 9-9 客户定制分离点

客户定制分离点的位置并不是确定的。例如, 若将 CODP 选在零部件完工处, 那么企业维持的是零部件库存; 若将装配点位置选在半成品完工处, 则企业维持的就是零部件 + 半成品库存; 极端地, 若将 CODP 选择在成品完工处, 则整个生产

线都是备货型生产。三种方案的库存水平完全不同。如果顾客能够忍受较长时间的等待,那么企业应该让 CODP 更靠上游,反之就应该让 CODP 更靠下游。其最优位置的确定,在实践上仍然是一个难点,往往根据企业实践和经验来确定。

第三节 竞争优势与生产战略

一、产品竞争战略

传统上,高效率地为顾客提供“物美价廉”的产品,是生产系统的主要目标之一。但随着社会的发展,顾客对产品的要求已不仅仅停留在“物美价廉”阶段。企业要想获得顾客青睐,还需要关注产品的其他特性。成功的生产战略就要保证产品在某些特性上取得竞争优势,并以此赢得客户订单。

(一) 赢得订单标准

1. 顾客的满意与快乐

吸引顾客的产品特性很多,如成本、质量、服务等。但并不是任何一种特性都能使本企业取得优于其他企业的市场地位。牛津大学教授特里·希尔(Terry Hill)将产品特性分为两类:订单资格要素(order qualifier)和订单赢得要素(order winner)。

(1) 订单资格要素,是指允许一家企业的产品参与市场竞争的资格筛选标准,考虑的因素一般包括品种、质量、数量、价格、服务、交付。达到该标准,企业就有可能通过提供产品而使顾客满意,从而存活于市场,此时的产品水平为顾客满意水平,我们称产品达到了立足市场标准(market qualifying criteria, MQC)。当产品只达到 MQC 时,企业在非对抗环境下,可以立足于市场。但是,一旦遇到竞争,将不能保证赢得订单。

(2) 订单赢得要素,是指企业的产品区别于其他企业产品或服务的评价标准,达到该标准的产品将不仅能使用户满意,而且能使用户感到快乐,从而夺取其他竞争对手的订单,我们称产品达到了赢得订单标准(order winning criteria, OWC)。只有达到 OWC 时,企业才能在竞争中显出优于其他产品的性能,获取竞争优势。因此,OWC 是企业竞争存活的条件之一,产品的竞争战略就关注以什么要素赢得竞争优势。

2. PLC 和 OWC 决策

随着时代的发展,产品会经历进入市场、市场成长、市场成熟、市场饱和直到退出市场的全过程,我们称为产品生命周期(product life cycle, PLC),如图 9-10 所示。

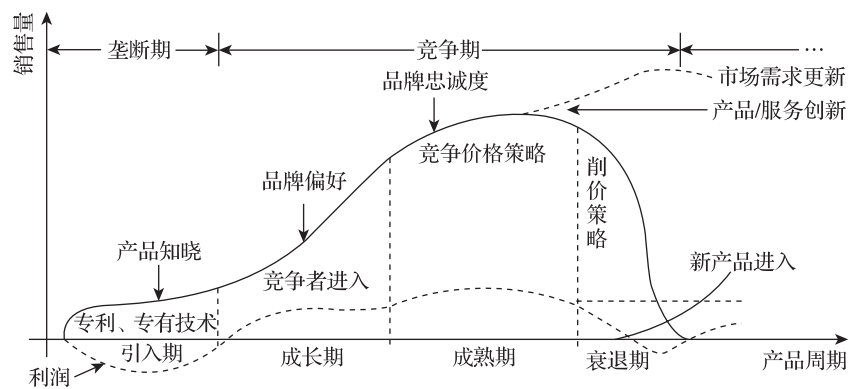


图 9-10 产品生命周期

在产品引入期，开发该产品的企业拥有独特的技术，独占市场，但由于期初研发、广告、营销费用的投入，企业的整体利润为负。到了产品成长期，逐渐形成了稳定的顾客群体，销售量迅速增加，利润也迅速增加，但同时也吸引了其他企业开发类似产品进入市场，从此开始了产品竞争。而到了成熟期，由于生产技术日渐完善，产品逐渐标准化，因而产品成本降低，竞争也日趋激烈。企业为了保住客户和盈利，就需要开发差异化功能、附加高水平服务，为留住客户而进行产品或服务创新。当进入衰退期时，市场已经不满足于老型号产品，此时新的产品进入市场，再次启动产品生命周期的轮回。

显然，在产品生命周期的不同阶段，市场对产品的要求并不相同。因此，OWC（包括 MQC）在产品的全生命周期内并不是一成不变的。市场环境的变化会使得曾经达到 OWC 水准的产品，变成仅仅满足 MQC 水准，甚至连 MQC 都达不到而被淘汰，直到出现新的产品，在新的需求标准下又展开新一轮的竞争。因此，在进行产品的 OWC 决策时，应该通过 PLC 的分析确定产品在不同生命周期阶段的赢得订单标准，然后根据 PLC 不同时间点的不同特点，预测市场对 OWC 的综合要求。

除了产品生命周期的影响，时代的发展也会影响 MQC 和 OWC。订单赢得要素理论的提出者、牛津大学教授特里·希尔，以及哈佛商学院教授威克曼·斯金纳（Wickham Skinner）等最初所考虑的订单赢得要素包括成本、质量、快速交货和柔性。发展到后来又出现了服务、品种，现在，人们还进一步考虑环保、清洁，甚至知识创新等。举例来说，在 20 世纪 60 年代以前，汽车行业赢得订单主要靠成本；到了 70 年代，竞争重点放在快速产品化和对市场的占领（快速交货）；在 80 年代，竞争重点演变为质量竞争；到了 90 年代，产品竞争越来越注重时间和服务；21 世纪人们开始关注节能、环保、体验、信息科技、汽车生态等新的因素。

（二）产品的通用竞争战略

产品竞争的基本方法，就是在赢得订单要素上取得优势。企业可将低成本作为

竞争优势,也可以将高质量作为竞争优势,还可以在多个要素上同时超出其他企业(如高质量+高水平服务)而取得组合竞争优势。具体在哪些赢得要素上取得竞争优势才最有利于企业发展,对不同的行业和产品,可能并不相同。但在长期的企业实践中,人们已经总结出了一些常用的产品竞争战略,我们称为产品的通用竞争战略,主要包括成本领先战略、差异化战略和集中化战略三种。

1. 成本领先战略

成本领先战略也称为低成本战略,是指企业通过有效途径降低成本,使企业的全部成本低于竞争对手的成本,甚至达到同行业企业中的最低成本,从而获取竞争优势的一种战略。一般有五种途径实现低成本战略,包括简化产品型成本领先战略、改进设计型成本领先战略、材料节约型成本领先战略、人工费用降低型成本领先战略、生产创新及自动化型成本领先战略。

2. 差异化战略

在差异化战略指导下,企业要使自己的产品与竞争对手的产品有明显的区别,形成与众不同的特点来夺取竞争优势。差异化战略的核心是取得某种对顾客有价值的独特性。突出产品的差异性有四种基本途径:产品差异化战略、服务差异化战略、人事差异化战略、形象差异化战略。

3. 集中化战略

集中化战略也称为聚焦战略,是指企业的经营活动集中于某一特定的购买者集团、产品线的某一部分或某一地域市场上的一种战略。其核心是瞄准某个特定的用户群体、某种细分的产品线或某个细分市场。其基本方式包括产品线集中化战略、顾客集中化战略、地区集中化战略、低占有率集中化战略。

(三) 三种竞争战略的关系

一般来说,上述三种战略在架构上差异很大,成功地实施它们所需要的资源和技能可能完全不同,因此企业必须从这三种战略中选择一种,作为其主导战略。但有时候由于战略失误,企业未能沿三个基本战略中的任何一个制定自己的竞争战略,这被称为“夹在中间”。在战略上“夹在中间”,往往会导致企业文化混乱、组织安排缺失、激励机制冲突,最终遭受重大损失,企业经营失败。

例如,家庭轿车以经济实用为主,所以各大汽车厂商在这类产品上都会强调成本和性价比,不会过分追求独特性;反之,豪华汽车厂商一般以产品和形象的差异化战略追求产品风格的独特性以求占领市场,但产品的独特性会提高设计和制造成本,所以企业很难同时以低成本作为战略目标。若想兼顾二者,则企业在设计、制造、销售和市场形象塑造上往往会无所适从。

另外，成本领先和差异化本身就是竞争优势的一种表现，但集中化战略并不是直接的竞争优势，因为“集中化”并不是产品本身表现出来的一种特性。集中化（聚焦战略）只是一种战略形式，是为了获得竞争优势而采用的手段或途径。在这种策略下，要想赢得竞争，必须通过集中攻取某特定市场（如因地域、年龄或者消费者档次形成的细分市场）而获得低成本优势，或者因集中而获得别具一格的特点（差异化）从而具有竞争优势。因此，从竞争优势表现形式上，集中化战略又可分为成本集中化（或称成本聚焦）和别具一格集中化（也称差异化集中或差异化聚焦）两类，如表 9-4 所示。

表 9-4 战略目标与战略优势

战略目标	战略优势	
	低成本	独特性
整个产业范围	成本领先战略	差异化战略
特定细分市场	成本集中化 / 成本聚焦战略	别具一格集中化 / 差异化聚焦战略

二、生产系统的战略性构造

（一）五类基本生产系统

可以大致将生产系统类型分为单件小批型（job shop，JS）、批量流水型（batch flow，BF）、人工节拍流水线（operator-paced line flow，OPL）、机器节拍流水线（equipment-paced line flow，EPL）和连续流程型（continuous process，CP）生产系统五个基本类别。此外还有项目型生产，可近似理解为单件小批生产的一种极端情况。

考虑生产系统的布局－物流（layout and material flow，LF）维度，以及产品－批量（products and volumes，PV）维度，可以构建一个二维矩阵。上述各类型生产系统的结构和功能之间的关系所形成的 LF-PV 矩阵如图 9-11 所示。

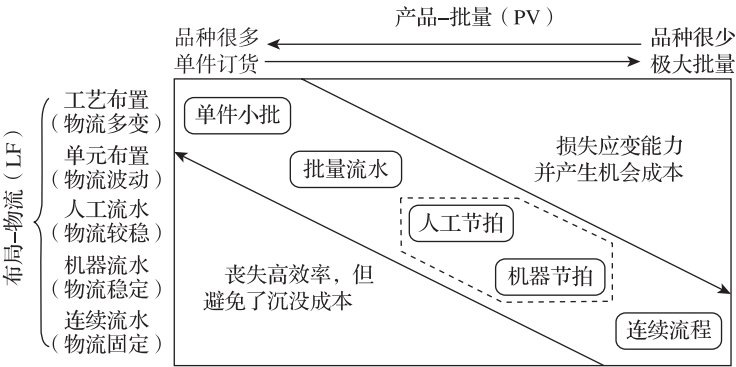


图 9-11 生产系统的结构 - 功能关系矩阵

单件小批型生产系统主要生产客户定制化的产品，种类多、差异大，需求难以预测，如特殊零部件、特殊加工件、特种设备的生产等。

批量流水型生产系统的产品种类较少，产品差异在一定时间内变化不大，需求预测相对容易一些，如服装生产、通用零件制造、某些医药生产等。

流水线型（大量流水）生产系统包括人工节拍流水线和机器节拍流水线两类主要形式。人工节拍流水线，其批量比单件小批和批量流水型生产系统更大，物流和产品种类相对比较稳定，生产效率取决于线上工人的人数和团队配合与操作熟练程度，如肯德基、麦当劳这类快餐店，就是典型的人工节拍生产线。这类生产线在需求能变化时，可以承受相对较大的生产批量变化。

机器节拍流水线的批量进一步加大，物流和产品种类更加稳定。这类生产线包含甚广，特别是各类自动化生产线、装配线等，均属于这类生产系统，如汽车生产、家具陈设、电子装备、计算机和通信设备、家电生产等。涉及的产品种类往往不是很多，且更标准化，需求更容易预测。

最后一类是连续流程型生产系统。该类生产系统一般生产标准产品，产品种类在较长时间内变化不大，需求容易预测，包括冶炼、化工、制药、食品和饮料、造纸等生产过程。

生产管理的难点就在于，没有任何一种管理方法，能适用于上述所有种类的生产系统。对于连续流程型生产，因其产品标准、需求容易预测，因此可以根据预测的需求信息，提前生产产品并维持一定库存，当顾客到达时能及时满足顾客需求，即采用备货型生产（MTS）管理方式。而单件小批型生产系统的不确定性很强，产品变化多，要精确预测需求会很困难。这类生产系统不适合提前生产，一般采取收到订单之后再开始生产的按单生产（MTO）策略。

处于单件小批型和流水线生产方式之间的批量流水型生产系统，既可能采取 MTS 推式生产，也可能采取 MTO 拉式生产，甚至是二者的结合。装配线型生产系统的计划与管理方式，同样会有多种选择。在装配线环境下，拉式生产也称为按单装配（assembly-to-order, ATO）。

（二）生产系统结构－功能关系悖论与战略选型

不同类型的生产系统，具有不同的功能特性。如图 9-11 所示，从物流连续性（效率）和应变能力（柔性）来看，没有哪种生产方式能在这两方面都达到最高水平。单一生产类型只能满足有限的功能要求：获得高效率会以丧失柔性为代价，而若获得高水平的柔性，则会损失效率，因此传统的五类生产系统均处于结构－功能关系矩阵的对角线上。效率与柔性难以两全，这称为生产系统的“结构－功能”悖论。

生产系统自身效率和柔性的变化，必然反映到最终产品对顾客需求的满足上。（物流）效率降低直接导致成本升高、质量不稳定、交付难以保障；而反过来，追

求大批量稳定物流，则会提高交付和质量的稳定性并降低成本。但对于高效率的生产线而言，其生产批量一般偏大而数量弹性有限，且由于设备的固化，当面对新产品时，又难以做到灵活调整，因而创新性有所降低。

单件小批生产系统没有稳定的批量，生产波动较大，因此质量稳定性和成本会受到影响。虽然其生产较为灵活，可在顾客需要时，通过赶工和加班实现及时交付，但赶工生产并非系统的常态功能，因此长期来看交付能力一般。在上述综合因素的影响下，要实现产品的优异性较为困难。但是，由于单件小批生产系统的构造目的就是面向多品种小批量产品的生产，因此能适应产品数量和品种的各种变化，具有很高的弹性和创新性。

批量流水型生产系统与单件小批生产相比，由于同类产品数量较多，因此物流稍微稳定一些，其单位成本、质量都比单件小批生产系统要好。由于批量较大时，不容易通过赶工生产做到及时交付，因而其交付性能比单件小批生产稍差。然而，批量的增加使得企业可以提供更优质的产品设计和、更好的制造流程，反倒可以实现优异性；同时，也会具有相当程度的弹性和创新性。

对于人工节拍流水系统，由于批量更大，因此其质量可维持在稳定水平，且能更进一步优化设计和制造流程并及时做出调整，从而提高产品的优异性。但其毕竟是流水生产，因此虽然在数量弹性上有一定变化能力，但不如单件小批和批量流水系统。而在创新性上，流水线一般应对的产品种类更少，因此创新性较弱。

机器节拍流水线，在质量上比人工节拍流水线更高，而且由于机器生产更为稳定、效率更高，因此在大批量生产时，其交付和成本具有好的表现。然而，在优异性方面，虽然机器节拍流水线有能力改进设计和生产流程，但由于机器流水线调整起来比较麻烦，因此其优异性不如人工节拍系统，有时甚至表现不好。类似地，由于生产调整较为困难，在批量弹性和创新性上表现较差。

连续流程型系统主要被设计用来大量生产固定品种的标准产品，一般投资大、设备昂贵、采取不间断运行方式，因此其交付、成本和质量都不成问题。但由于品种固定、质量标准统一，且设备调整困难，因此并不能实现突出的优异性和创新性。加上难以实现很小批量生产方式，因此弹性很差。

企业应该在产品六项特性（交付、成本、质量、卓越、弹性和创新性）中的某一项或几项上取得优势，才能赢得订单。由于生产系统的结构-功能悖论，不同类型的生产系统，在产品六项特性上的表现差异很大，一般情况下，并不存在一种生产系统能同时使产品在所有六项指标上都取得竞争优势。在构建生产系统时，要根据产品竞争战略的需要，考虑不同类型的生产系统在满足顾客需求方面的表现，选择合适的生产系统类型和结构，这称为生产系统的战略选型。在这种情况下，如果一个企业既想提供高定制、高创新性的产品，又想提供价廉物美、质量稳定的低成本大众化产品，那么就应该考虑将生产业务拆分，构建两种不同的生产系统分别应对两类需求。

三、世界级制造

(一) JIT

日本丰田汽车公司提出的准时制(just in time, JIT)生产,即在必要的时间生产必要数量的正确产品,并主张持续改进和追求零库存,也在很大程度上解决了生产系统的结构-功能悖论。特别是在流水型生产系统中,JIT能满足产品的所有特性需求,在各方面都表现良好。准时制生产也已发展成为当今主要的生产管理流派之一。

美国学者罗伯特·H.海耶斯(Robert H. Hayes)和史蒂文·C.惠尔赖特(Steven C. Wheelwright)在1984年把解决了结构-功能悖论的生产系统称为世界级制造系统(world class manufacturing, WCM)。之后,美国华盛顿州立大学的理查德·J.舍恩伯格(Richard J. Schonberger)进一步对世界级制造系统做了明确阐释,正式提出了世界级制造的概念(1986)。舍恩伯格根据100家美国公司(包括惠普、通用汽车等著名企业)实施日本生产方式的成功经验,将当时的日本生产方式定位为“世界级制造”,将成功实施日本精益生产技术的企业称为世界级制造企业。

1996年,舍恩伯格出版了《世界级制造Ⅲ》,为企业制定了一整套评估自己在全局竞争中具有的实力和水平的衡量指标,从此“世界级制造”不仅仅是企业为达到“世界级”水平所需的许多管理概念和方法的集成,而且成为企业竞争能力最高水平的测评标准和标志。世界级制造将“持续改进”作为其核心理念,这与主张不断改进的准时制生产或者精益生产(lean production, LP)相一致。就最近几十年的发展来看,以JIT为核心理念的世界级制造系统应用越来越广泛。

(二) 大规模定制

在生产系统的基本类型中,大量流水生产线是生产效率很高的一种结构。而如果在大量生产的同时,实现多品种变化,且能根据顾客需求进行产品的模块化配置,就将赋予生产系统更强的竞争力。实现这一功能的生产系统,就是大规模定制(mass customization)生产系统。

大规模定制生产就是对产品按照其功能进行划分并采用模块化设计,顾客可以根据自身需求对模块进行选择和组合,从而构成“不同”的产品。模块化产品可以按照不同要求快速重组,把产品的多样性和零部件的标准化有效地结合起来,实现变化的同时保证一定的生产效率,这有助于将定制产品的生产转化为批量生产。大量定制流程是快速、低成本地生产顾客所需要的个性化产品或服务,以满足不断变化的顾客需求的生产或服务方式。它的特点是既能提供顾客所需要的不同的商品,又能实现生产的低成本,因此这种方式既具有定制化生产或服务过程生产多

品种小批量产品的能力（产品的柔性），也具有装配线生产高效率、低成本的特征。实现大量定制生产或服务过程的基础，是产品或服务的模块化、零部件的标准化和通用化设计。

汽车、计算机、家用电器制造以及快餐业广泛采用这种生产方式。按照大量流程建立的生产系统通常要求使用专用设备，因此初始投资往往较大，生产设备的产品品种相对柔性较低。但是，采用这种生产类型的生产过程效率高，生产计划与控制较为容易，在制品数量可以保持在较低水平，因此可以降低生产的变动成本。

大规模定制生产是生产系统表现出来的一种能力，包括快速反应能力、创新能力、持续改进能力以及施行精益生产方式等。

（三）个性化制造

个性化（individuation）制造是用户参与产品设计，根据个人的性格、喜好、脾气以及文化背景等因素，为自己设计制造在世界上“独一无二”的产品。在人类社会掌握制造技术之后直到标准化、互换性等概念诞生之前，可以说每件产品都是“个性化”的。古代生产者依靠手工制作，生产的每件产品都不一样。理论上说，彼时的产品种类多而批量小，虽然可以根据自身需求做各种个性化设计，但质量参差不齐。到了工业革命之后，标准化生产逐渐占据主导，使得产品的种类变少，但质量稳定、批量变大。这一阶段，客户需求稳定，企业面临的环境和竞争压力较小，主要依靠大批量生产降低成本即可取得经营成功。

随着社会经济水平的不断提高，人们对产品的需求越来越多样化，大批量生产方式逐渐过渡到定制生产，允许客户在设计好的候选模块中选配适合自己需求的产品，甚至参与一定的产品设计。定制化生产在保证一定批量和质量水平的前提下，使得产品生产向多品种方式发展。而个性化生产则更进一步，将用户个人的特性、喜好融合在产品设计和制造中，在理论上将产出无穷多种类的产品，且每种产品只为一个顾客制造。

从手工业时代的“个性化”生产，到后工业时代的“个性化”制造，是一个历史的循环（见图 9-12）。然而，后工业时代的“个性化”制造，其生产技术水平、个性化定制水平、市场反应速度、制造技术，远超前者的，是手工业时代所谓“个性化”生产的螺旋上升。总的来说，虽然现代个性化制造在工业生产领域起步不久，但它将成为众多生产系统的发展方向。个性化定制也是未来世界级制造系统所能展现出来的强大功能之一。

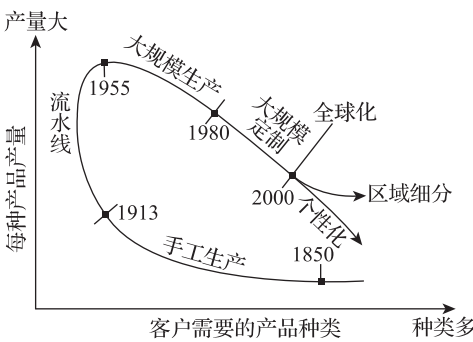


图 9-12 个性化生产的历史循环

第四节 绿色制造战略

一、全球环境与绿色制造

人类活动对气候的影响越来越显著：地球大气二氧化碳含量已从公元 1000 年的 280ppm (280/1000 000) 左右, 经工业革命骤升至目前的 350ppm。国际能源署警告, 如果大气二氧化碳含量不能从 2008 年的最高点, 即 430ppm 回落, 则温室效应造成地球冰盖的局部融化将带来灾难。然而, 人类活动造成的二氧化碳排放量自工业革命之后却一直在持续大幅度增加。1890 年, 人类活动的二氧化碳排放总量为 25 亿吨, 而到了 1950 年则猛增至 90 亿吨, 到 2010 年更是高达 390 亿吨。其中 134 亿吨直接源于产品制造, 200 亿吨则与工业品的制造和使用间接相关。在产品制造、使用、回收处理等过程中考虑对环境的影响, 通过绿色制造手段实现节能减排、降低资源消耗, 是现代工业制造技术的发展趋势。

20 世纪末, 美国制造工程师学会提出了绿色制造 (green manufacturing) 的概念。绿色制造又称环境意识制造 (environmentally conscious manufacturing)、面向环境的制造 (manufacturing for environment) 等, 是一个综合考虑环境影响和资源利用效率的先进制造模式, 其目标是尽量降低产品全生命周期过程 (设计、制造、包装、运输、使用到报废和回收处理) 的环境影响, 提升资源和废弃物的利用率, 对废弃物进行无害化处理, 使系统的经济效益和全社会总体效益达到最优, 实现制造业可持续发展。从“绿色制造”的概念可以看出, 绿色制造贯穿产品全生命周期的各个阶段。因此, 绿色制造的内容也相当广泛, 包括绿色产品设计、清洁生产、绿色包装等, 任何一项都会影响到绿色制造战略的具体实现。

人类社会中的生产与消费往往相互作用, 制造模式的改变也会带来消费方式、观念的转变。对应绿色制造, 一种新的消费方式——绿色消费已然兴起。绿色消费也叫可持续消费, 是一种新型的消费行为和过程, 它通过适度节制的消费理念和形式, 尽量减少或避免对环境的破坏, 促进消费过程与自然环境的和谐互动。具体地, 绿色消费的行为包括购买不造成污染的绿色产品, 注重消费过程中相关物资的回收再利用, 追求自然、环保、节约和健康的可持续消费形式等。

绿色制造的发展模式对可持续发展有着十分重要的意义。从宏观层面上看, 绿色制造既综合考虑当前的经济发展需求, 又兼顾资源环境在未来的可持续发展, 在改善生态环境的同时, 提升资源利用率, 促进人、资源、环境和社会的和谐发展。在微观层面上, 绿色制造通过最大限度提高原材料和废旧品的利用率, 减少了资源消耗, 从而直接降低产品的生产成本, 提高其市场竞争优势。此外, 绿色制造还通过提供高品质的绿色产品满足消费者的绿色消费需求, 在市场上树立良好的绿色企业形象和品牌。

自改革开放以来, 中国制造业发展迅速, 逐渐成为推动中国经济发展的主要驱

动因素。但中国制造业总体上刚从“高资源消耗”的状态出发谋求新的发展路线,产品质量和生产效益虽然已经有了较大提高,但还未达到所期望的高水平。人们不断增长的消费需求推动制造业不断开发新的产品,然而在产品更新换代、大规模生产的同时,有限资源在不断被消耗,生产过程中的废弃物也在不断增加,对人们的生产和生活环境造成了不同程度的危害。传统的生产制造业在其基本生产过程中,只考虑如何设计、生产适销对路的产品,迎合市场需求、获得利润,基本不考虑产品废弃处置和回收再利用问题;而落后的制造工艺和环保意识的欠缺,也导致生产过程中各类原料、燃料的利用率较低,制造过程产生的废弃物也得不到有效处理,这些都不利于我国建设可持续发展的社会模式。

2020年,习近平主席代表中国政府在第七十五届联合国大会上表示,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。为了肩负大国责任,尽量降低制造过程中的高消耗以及造成的环境污染问题,有必要坚决践行符合我国国情的绿色制造模式和发展战略。

二、绿色产品设计与绿色制造技术

(一) 绿色产品及其设计

所谓绿色产品(green product),也称为环境意识产品(environmental conscious product, ECP),就是在其全生命周期过程中,符合环保要求,对生态环境影响较少或者无害,生产及使用过程中的能耗低、资源利用率高,能够进行回收再利用的产品。绿色产品是一个全生命周期的概念:首先,在产品的生产过程中选用清洁原料、采用清洁工艺;其次,用户在使用绿色产品时,可以较少或者避免污染环境;再次,绿色产品在回收处理过程中很少产生废弃物;最后,绿色产品应尽量最大限度地减少材料使用量和节约能源。

绿色产品的首要环节就是设计,设计阶段决定了产品70%~80%的成本,因此只有从源头将绿色理念融合到产品设计中,实施面向全生命周期的绿色产品设计,才有可能设计出高品质、环境行为友好的绿色产品。

绿色产品设计,是指在产品的设计过程及其全生命周期中,满足基本功能要求、质量要求和成本要求的同时,将产品的环境属性要求(如可拆卸、可回收、可维护、可重用等)融入到设计中,充分协调优化各设计要素,力图将产品及其制造过程的环境污染和资源消耗降到最低,产品及其部件做到可回收、可循环和可再利用。绿色产品设计保障了从根本上和源头上防止和减少环境影响和资源浪费,它是实施绿色制造战略的基础和起点。

绿色产品设计的主要技术和方法包括面向可回收的设计、面向可拆卸的设计以及生命周期评估技术等。

1. 可回收设计

可回收设计是指在产品设计中充分考虑零部件及材料回收的可能性、回收价值大小、回收处理方法、回收处理的结构工艺性等与回收有关的一系列问题,使回收产品的零部件达到最大的重复利用率、尽可能最大化材料回收量,并最小化最终处理量,从而实现零部件及材料、能源的充分有效利用。例如,减少产品所使用材料的种类数、使塑料件和金属件易于区分从而减少对回收材料进行分类的工作量,同时能提高回收效率,减少回收工作的能量消耗。此外,减少有毒有害材料的使用、在设计时考虑易于拆解的结构等,都是可回收设计所采取的重要技术手段和方法。

2. 可拆卸设计

可拆卸设计将产品维护及回收相关的拆卸要求作为产品结构设计的目标,使产品结构设计布局合理,明确界定将来要被拆卸和回收的零部件,易于毫无损伤地拆解目标组件并回收再利用。根据可拆卸的目标不同,可拆卸设计可以分为两类:一类是面向回收的可拆卸性设计,是指在产品设计早期便考虑零部件及产品材料回收的可能性(如材料组分分析)、回收价值及回收处理方法(如可再生、可降解)等问题,从而达到节约资源、减少环境污染的目的;另一类是面向维修的可拆卸设计,它注重提高产品的可维护性,考虑在产品的正常生命周期内,产品零部件维护的便利性。面向维修的可拆卸设计尤其适用于包含较多易磨损、需定期维修或更换零部件的产品。可拆卸设计的基础,是零部件的标准化和产品的模块化。

3. 生命周期评估

生命周期评估(life cycle assessment, LCA),是指评估某一产品或产品系统从原材料取得、生产制造、使用,直至废弃的全过程所造成的潜在环境影响。LCA技术可以量化一个产品在其全生命周期过程中所产生的总体环境影响,从而为产品的设计改进和优化提供有效指导。它是绿色产品设计的核心工具之一,主要包括四个阶段的内容:①明确界定生命周期评估的目的与范围;②编制并分析选定产品或产品系统相关的投入产出清单,包括资源使用和污染排放等内容;③针对生命周期清单分析结果,评估潜在环境影响;④对其中最严重的环境问题进行评价,并提出相关产品设计改进的策略。

从产品全生命周期角度评估产品设计和制造对环境的影响,是绿色制造非常重要的一种分析方法。如果单就产品的制造过程而言,提高制造要求可能会增加成本或者能源消耗,似乎显得不那么环保,但如果从全生命周期角度来看,却会提高其环境友好性。

(二) 绿色制造的技术、方法与管理体制

1. 绿色设计

绿色设计本质上是一种面向产品全生命周期的设计,在考虑产品或服务的基本

功能、质量等要素的同时，重点关注其环境属性，例如可复用性、可回收性、可拆卸性等，以此来最大限度地减少产品或服务对所在环境的污染、降低资源消耗，实现产品级、部件级的再生利用。例如，华硕推出的一款“竹韵”笔记本，不仅将可回收的竹材作为外壳的主要材料，还使用了轻薄节能的 LED 背光屏幕。凭借独特的绿色概念，该款产品设计成功获得了“2008 创新盛典”最佳绿色设计大奖。

2. 绿色生产工艺

绿色生产工艺是指在加工生产产品的过程中，通过采取一定的绿色技术（如精确成型技术），选择资源消耗低、废弃物排放少的加工方案，以避免加工过程产生难以处理的有害物质，污染环境。例如，在印刷行业中，传统的胶印制版工艺从软片输出、显影和定影，到晒版生产的曝光、显影和修版等作业工序，往往因为版材特性的不合适造成纸张消耗加大，而采用计算机直接制版工艺（CTP），可以有效减少废液排放，也能够消除紫外光对人体的危害，减少空气污染。

3. 绿色材料选择

绿色材料选择是绿色设计的起点，是指在绿色设计的选材过程中，尽量选择在生产加工中无污染、易回收、可循环的材料，减轻其对环境的危害，提升产品及其构成材料的回收再利用的可能性，节约资源。材料的选择是实现绿色设计和绿色制造的重要环节，决定了后续产品绿色性能的绩效。波音 787 和空客 A350 客机的大型部件都采用碳纤维材料，便是一个很好的绿色材料选择的例子。

4. 绿色包装

绿色包装是指从包装材料选择、包装产品制造、包装使用、包装回收和废弃的全过程均对环境无污染，对人体无害，能回收循环使用。日本三得利公司用麦壳加工制成精美的礼品啤酒包装盒，这种包装一旦废弃后，即可自行分解，变成土地的肥料，该包装理念便很好地遵循了“原材料—制造—销售—使用—废弃—回收”的循环模式。

5. 产品回收

产品回收，是指按照法律、交易合同的特定要求，原制造企业对自身生产的产品、零部件负有回收、处置的责任义务，从而在满足相关环境、法规和技术限制的条件下，实现以较少的费用恢复产品的经济价值。

6. 绿色标准与管理体系

绿色管理体系是指以经济、环境、社会协调发展为目标建立的管理系统，它包括绿色战略子系统、绿色设计子系统、绿色制造子系统、绿色供应链子系统、绿

色营销子系统、绿色服务子系统等,这些子系统相互影响,共同作用,全方位实现“绿色化”战略。为达成战略目标,国家往往根据自身的生产水平和技术水平通过立法制定强制性的环保技术标准。现阶段影响范围最广的绿色标准是欧盟的ISO 14000 环境管理体系标准,它要求所有进入欧盟市场的产品从生产制造到最后处理都要达到规定的绿色技术标准。

三、绿色制造战略

绿色制造是企业的一项长期发展战略,需要从产品的全生命周期分析入手,考虑绿色技术的先进性和前瞻性,最终在全球高度达到绿色环保的目标。绿色制造战略的实施是一项复杂的系统工程,需要全方位综合考虑相关因素,才能取得成功。

1. 全生命周期评估

如前所述,制造对环境的影响需要从产品的全生命周期角度综合评估。相应地,绿色制造战略应该是企业解决产品全生命周期过程中环境问题的总体规划。因此,绿色制造战略涵盖了从研发设计到原材料供应、生产制造、废弃物处理、包装、营销、客户服务以及回收处理这一产品的全生命周期,是一种综合考虑产品功能、成本、环境影响和资源效率的现代制造战略。绿色制造战略必须能指导企业正确分析产品全生命周期各环节对环境的影响,确定需要运用绿色生产技术的重点环节,步步推进,最终实现资源、能源的高效利用,并减小对环境的有害影响。

2. 先进性与前瞻性

企业应根据自身的发展战略、国内外制造业和该企业所在行业的发展趋势,综合考虑企业内部资源环境问题和当前绿色技术发展状况,做出企业绿色制造的总体发展战略。一方面,企业绿色制造的总体发展战略应以企业的长远发展战略和近期经营发展目标为基础;另一方面,还需要具备一定的先进性和前瞻性,在绿色制造技术方面进行深入研究,提前布局,做好技术储备。当前的技术投入,会在未来取得效益,这是在时间尺度上的系统性考量。

3. 全局性

绿色制造战略的制定不能仅仅着眼于单个企业或单独一个行业,而应该具有全产业观点,全局性地看待绿色制造问题。这包括三个方面:其一,企业自身在制定产品的绿色制造战略时,要考虑对本企业其他产品或业务的影响;其二,制定绿色制造战略,需要考虑相关行业的技术状况、绿色制造技术的支撑基础;其三,从国家层面看,应该考虑全行业在实践绿色制造战略时的总体效果,并考虑通过政策手段推进绿色制造战略的实施。

在政治方面,环境压力导致世界各国政府对企业的节能减排、环境友好提出了更高的要求;而在社会方面,人类社会的环保理念,如绿色生活、绿色出行、绿色消费等已逐渐深入人心。因此,传统的“原料→生产→使用→报废处理”的开环模式,已不适应未来社会发展。而绿色制造是从设计到生产使用、报废处理并回收利用再循环的闭环模式,将会成为企业的重要战略方向。为了有效实施绿色制造战略,企业需要对战略层层分解、逐级落实,并建立动态监控机制,根据评价结果调整改进绿色制造战略的实施方案,从而形成一个系统性的战略执行、反馈与改进系统。

第五节 服务型制造战略

一、服务型制造产生背景

随着全球经济一体化进程的加快和产业结构的转型升级,制造业进入全新时代。从全球范围来看,发达国家“再工业化”“制造业回归”的步伐加快,制造业面临的环境呈现复杂化、动态化,市场竞争愈发激烈,产品同质化严重,难以满足客户对产品的个性化需求。当前我国的制造业也存在发展不平衡、不充分的问题:一些核心技术、关键技术尚未掌握,高端制造业尚未形成体系,而低端制造业产能严重过剩。在这种背景下,制造业服务化为中国制造业提供了创新和发展的机遇。

服务是指某制造业主体通过行为、流程和产品交付,应用自身专门能力(知识和技能)来服务于另一个主体或者本主体利益的过程。这里的服务包括传统意义上的实物商品和无形服务,实物商品可以看作制造业主体在提供直接服务的过程中将实物商品作为工具或渠道进行应用的过程。例如,航空发动机这一实物商品可以看作帮助航空公司实现航空运输服务的工具。企业可以通过直接出售航空发动机来实现价值,也可以通过提供基于航空发动机的相关运维服务来获取价值。在服务主导逻辑下,后者更具有通用性。制造业长期以来遵循新经典主义经济学范式,将相关主体之间的关系视为“生产—消费”二元关系,生产者创造价值而消费者使用价值,生产者占主导地位,而消费者只是被动地接受。在数字经济时代,需要将这种简化的二元关系拓展为多元关系。服务型制造突破了传统制造业通过自身加工产生价值的局限,融合了制造业产出的商品和服务属性。

早在20世纪60年代,就有学者对制造与服务之间的关系进行了研究。20世纪90年代,西方发达国家的一些制造企业在提供产品的基础上,开始为客户提供更多的生产性服务,开始了由产品提供商向服务提供商的转型。“服务化”(servitization)一词最早由Vandermerwe和Rada于1988年提出,认为制造企业服务化(servitization of manufacturing)是指制造企业以客户为中心,从提供物品向提供“物品+服务包”转变的过程,并将制造业服务化划分为三个阶段:在第一阶

段,制造企业只负责提供产品;在第二阶段,制造企业在提供产品的基础上增加提供增值服务;在第三阶段,制造企业为客户提供“产品+服务包”,强调“服务包”在其中的主导地位,并指出服务包为制造企业创造的价值要远高于产品。

不少发达国家都制定了实施制造业服务化的计划。其中,不同国家对制造业服务化的提法各有不同:美国更多地称其为基于服务的制造(service-based manufacturing);澳大利亚称其为服务增强型制造(service-enhanced manufacturing);日本称其为服务导向型制造(service-oriented manufacturing);英国则称其为产品服务系统(product service system)。在我国,多数文献都把服务化转型称作服务型制造。

二、服务型制造的特征

服务型制造是制造企业围绕产品全生命周期的各个环节,不断融入能够带来市场价值的增值服务,以云计算、数据融合处理与分析技术为支撑,拓展产品研发设计、工程总包、大修维护 MRO、产品全生命周期管理等服务,使企业从产品生产销售向专业服务商、总包商、系统集成服务商转型。典型的例子就是航空发动机制造商提供的发动机运行状态诊断系统服务,可将航空发动机的运行参数通过无线通信技术实时返回给发动机制造商。用户购买了这类服务,不仅可以追踪自己的发动机处于何种位置,还可以借助发动机制造商的诊断模型,对故障做出提前预防,提高飞行安全性,降低事故成本。而发动机制造商往往以此为基点开发服务产品并销售给客户,不仅带来了更高的利润,更进一步增加了客户黏性,巩固了市场地位。

与传统的产品制造相比,服务型制造具有如下特征。

(1) 价值增值方式:传统制造的盈利模式主要来源于对生产所需物料及时准确地传递所产生的价值增值,而服务型制造则是一种以向产业链的下游提供依附在产品上的服务组合,进而实现增值的盈利模式。根据微笑曲线(见图 9-13),生产制造环节(主要是低端制造)创造出的价值是有限的,而服务型制造通过从生产制造向产品设计方向延伸,或者向构建自己的品牌销售能力方向发展,为产品增值提供了更多的选择路径。

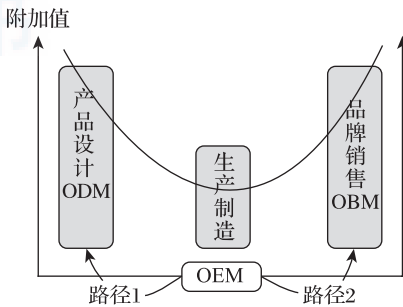


图 9-13 价值链利润率的 U 形曲线简图（“微笑曲线”）

在有形产品同质化竞争日益激烈的市场

环境中,制造服务化是企业产品价值增值的重要来源。服务化可以通过个性化服务发现顾客需求,为产品和技术研发与设计、金融服务、市场营销提供依据。通过服务型制造,企业可以为顾客提供全生命周期的服务,扩大盈利空间范围和时间范围,并以此策略绑定顾客,提高顾客对企业的价值。通过提供服务,产品制造商可以直接与顾客接触,从而有助于制造商发现顾客的潜在需求,进而引导和开发顾客

需求，为企业创造创新和增值机会。

(2) 满足顾客需求方式：传统制造通过向顾客提供产品，来满足顾客的需求，而服务型制造则是通过为顾客提供持续的服务，来满足顾客需求，形成了一个持续满足顾客需求的产品服务系统（product service system, PSS）。通过顾客全程参与产品形成过程锁定顾客，同时提高顾客满意度，并借助个性化的服务形成产品差异化竞争优势。与此同时，通过利用顾客创新资源丰富产品内涵，可以增加产品种类和产品线深度，有利于通过形象设计、定制广告、维护服务等实现产品增值。

(3) 创新方式：与企业原有的产品制造业务不同，提供服务需要企业在技术、人员、管理、业务整合等各方面实现创新，这给企业带来了实现创新的机会。产品和技术研发、设计是技术密集型 and 知识密集型服务，要求企业引进具有创新精神和能力的高层次人才，这也是引领企业走向高端的有力保证。提供围绕有形产品的服务，可以帮助企业丰富其产品内涵，提高企业产品和技术的创新能力。企业还可以借助给顾客提供相关服务的机会，加强与顾客的合作，利用顾客资源，如需求、信息、知识、技术等，扩大企业的资源范围和规模，开拓企业创新的视野和途径。

三、服务型制造的国内外实践

基于服务型制造的概念和相关理论，国内外一些制造企业已经实现了从传统制造企业向服务型制造企业的成功转型。

美国通用电气（GE）、IBM、罗尔斯—罗伊斯（Rolls-Royce，以下简称“罗罗”）等公司将服务型制造的理论和方法应用于生产实践中。GE 公司通过开展设备出租（飞机出租）和金融业务（为供应链上下游企业提供贷款等）等服务，从典型的制造企业转型成为为客户提供金融服务、消费者服务、设备管理服务的服务提供商。IBM 从向用户提供硬件、网络和软件服务的 IT 设备制造商，成功转型为一家 IT 整体解决方案供应商。IBM 通过为顾客提供增值服务创造的价值获取利润，增强了企业的竞争力。罗罗公司是全球最大的航空发动机制造商，它所推出的“Power by the Hour”“Total Care”发动机维修保养服务，是一种典型的服务化转型。罗罗公司的盈利模式也从原先的直接向飞机制造商出售航空发动机转为向飞机制造商出租发动机的服务时间，在规定时间内，罗罗公司负责承担发动机的保养与维修服务。对于罗罗公司，这种出租航空发动机的模式增加了公司的服务收入，提高了客户的满意度，最终提高了公司的总体效益。目前，围绕发动机全生命周期的服务收入已占总收入的 50% 以上，超过了发动机自身产品的销售收入。同时，对于航空公司，它们不再需要建立和运营专门负责发动机的维修队伍，大大降低了航空公司用于发动机修理和维护的运营成本。

以陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓”）、青岛红领集团（以下简称“红领”）、小米科技（以下简称“小米”）等企业为代表的中国制造企业在服务

型制造领域也进行了成功的探索。在服务化转型之前,陕鼓是一家向客户出售鼓风机设备的设备供应商。通过业务模式创新,陕鼓在金融服务、运维服务、远程监控、系统集成等方面为顾客提供相应的配套服务,基本实现了产品全生命周期的服务覆盖,陕鼓也从产品制造商转变为服务提供商。红领集团通过将西装制作的传统手工艺与现代信息化技术充分融合,建立起了拥有自主知识产权的全球西装高级定制平台 RCMTM (red collar made to measure),借助 RCMTM 平台,客户可以在线上设计出自己的专属定制服装,从面料、质地、颜色、配饰,到交货时间、工艺等,都可以由客户自由选择,体现了高级服装的个性化定制,实现了西装定制全过程的全球平台化运作。小米科技公司是国内借助信息技术开展服务型制造模式创新的典型企业。小米围绕其核心产品,进行模式上的创新,为客户提供了更多的信息增值服务,如为企业客户提供设备状态检测、产品质量检测、在线技术支持服务、基于硬件产品的软件服务等。目前,小米已经成功构建起了规模较大、多种智能设备与软件产品有机结合的智能设备生态系统。小米的智能设备生态系统满足了客户的需求,为客户提供了更多、更好、更新的服务。经过技术和模式上的创新,小米实现了从传统产品制造向融入大量信息服务要素的产品服务系统的升级。

我国对服务型制造发展高度重视,2015年5月,国务院发布的《中国制造2025》从战略层面提出了我国制造业发展服务型制造的战略构想,《中国制造2025》提出,加快制造与服务业的协同发展,推动商业模式与业态创新,促进由生产型制造向服务型制造的转变。2016年7月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、中国工程院三部门印发《发展服务型制造专项行动指南》(以下简称《指南》),提出了发展服务型制造的总体要求,以及发展服务型制造需要采取的行动与措施。《指南》发布以来,我国服务型制造快速发展,制造企业基于服务化理念所产生的新模式、新业态不断涌现,有效推动了制造业转型升级。2017年下半年,工信部公布了全国首批服务型制造示范企业(项目、平台)名单,随后各省陆续发布了省级服务型制造示范企业和项目。2020年6月,工信部、发改委、教育部等十五部门联合发布了《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》,对我国服务型制造发展提出了新要求,提出了服务型制造的新模式。

值得注意的是,服务型制造并不意味着制造企业放弃制造而转向服务。制造业是我国国民经济的主导,是全社会基础物质生产和产业创新的支柱。制造业搭建创新活动的物理系统,是技术创新的“母体”。2020年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调要“保持制造业比重基本稳定”。美国70%的创新活动直接依托于制造业或者间接受到制造业的助力,虽然其制造业增加值仅占经济总量11%,但60%以上服务业都是为制造业提供服务。日本在产业向外转移的同时保留了部分国内产能,将国内工厂定位成精细生产、研究开发试制基地、海外工厂样板。

服务型制造的实质是制造企业依据其核心产品及制造技术,开展与制造相关的

一系列服务活动，目的是在为用户提供更好的产品效用的基础上，实现制造产品的增值，实现企业与客户价值共创。价值共创，即界定差异化角色，在配套环境的支持下，通过整合各种资源来共创价值、产生创新。

服务型制造拓展了制造业价值创造的“生产—消费”二元基础，根据服务交换的性质和整合资源的类型引入多元角色共同创造价值。共创的价值不仅仅体现在传统的、有形产品，还集中体现在广义的制造业服务创新。有形产品可视为制造业主体在提供服务的过程中所用到的载体或工具。例如，当今制造业越来越重视客户主体在创新中的作用，我们可以进一步将客户主体划分成构想者、设计者和中介三类。构想者主体能够将他们的需求和特定工作环境知识带给公司，设计者主体则可以通过重组现有产品模块帮助企业开发新的服务，中介主体则可以传播跨生态相关知识。这三种角色可以带来不同的价值体验，如实用体验、社交体验、效用体验和享乐体验等，并带来新的制造业创新机会。创新的关注点由创新产品自身特征和属性，转移到在所有应用该创新的服务过程中共同创造的价值。创新不再是单个个体价值的最大化，而是整个群体价值的最大化。

第六节 全球化战略

适合 21 世纪人类社会发展的现代新型企业，应该注重新产品的研发能力，在设计、制造或品牌方面具有某一项或几项核心竞争力，并善于进行社会协作，构建生产和经营一体化的管理体系，在全球产业链中寻找自己的合适位置，才能实现企业经营的成功。

一、全球化与全球竞争

随着科学和技术的进步，人类的活动能力日益增强，活动范围不断扩大。首先是汽车的发明，使人类在陆地上的运动速度陡然提升；然后出现了飞机，人们可以轻易跨越海洋在各大洲之间自由穿梭；轮船、火车等交通工具，进一步提升了人类的运输能力、增加了运输手段。这些交通工具不断演进，速度更快，运力更大，效率更高。海运、空运、陆地运输的空天地一体化交通，使人类的交通运输能力达到了空前高度。科学和技术的发展为交通、物流的全球化奠定了基础。

人类通信能力也取得了惊人的进步。1969 年互联网初创时，带宽只有几十 K 比特，用户只局限于美国军事单位和几所大学，现如今已经发展到骨干网带宽可达 10G 比特以上。5G 网络的建成，使得下载一部电影只需几秒钟。冰岛、挪威、瑞典等国的网络普及率已达 90% 以上，中国也已接近 50%。而在 2012 年，通过移动设备上网的人数首次超过了固定设备上网人数，因此 2012 年也被称为“移动互联网元年”。网络的普及，使人们的交流日益方便，联系更加紧密。信息已经跨越了国界，以往需要数天、数月甚至数年才能传达的消息，现在只需要几秒钟，即可传

遍全世界。信息全球化不仅是趋势，更是现实。

在信息全球化和交通全球化的推动下，世界经济也呈现全球化的态势。100多年前，打破闭关锁国靠的是坚船利炮，影响他国经济靠的是实际贸易；在今天，对一国经济产生影响仅需要计算机网络加上鼠标。各国的经济互相依赖、信息的传播又快速无比，直接导致了世界经济会因某单个国家的政治经济波动而发生重大变化。2008年开始的美国次级贷款危机，借助网络信息的传播，瞬间使得全世界投资者的信心大受打击，紧跟着出现了连锁反应：欧洲经济下滑、日本经济下滑，直到影响中国的进出口和GDP。2010年以来，希腊的经济持续低迷，导致欧盟的贷款出现危机，欧洲各国都受到拖累。中国作为新兴经济体，当GDP增长强劲时，世界经济也会紧随其后快速增长。

经济基础决定上层建筑，伴随经济全球化而来的，是政治的全球性碰撞、文化的世界性融合，世界政治和经济的相互影响更加强烈和深远。2003年，当美国在海湾发动伊拉克战争时，由于石油产出受到影响，国际石油价格大幅飙升，这立即引起大宗能源物资价格上涨，导致相关企业成本上升，消费品价格上涨。2015年，当沙特支持的也门政府武装和伊朗支持的胡塞武装在海湾开战时，国际油价同样大幅波动上升。反过来，经济诉求也可能直接诉诸政治手段。当美国光伏企业没有能力与中国的光伏产业竞争时，便诉诸所谓的“法律武器”在2012年开始频频“起诉”中国企业合谋在美“倾销”太阳能板，并提出巨额索赔。

可见，在政治、经济、信息、交通等全球化的大潮之下，没有任何一个国家能独善其身，也没有任何一个企业可以仅仅关注其自身所处地区的经济状况就能获得企业经营的成功。在这种态势下，制造企业更应该考虑自己的生产水平在全球制造网络中所处的地位，结合自身的技术特长、发展愿景、优势劣势、竞争压力，制定企业竞争的全球战略。

二、全球战略及其目标与手段

全球战略又称全球化战略，一般是指跨国公司基于全球视野的考量，利用不同国家和地区的区位比较优势（如成本、技术、人力资源优势等），把价值链上的各个环节和职能加以分散和配置，使它们有机地结合起来，实行综合一体化经营，努力降低生产经营成本，以期获得长期、稳定的全球竞争优势，实现最大化的全球效率。

全球战略的总目标，是在分布于多个国家的企业经营业务基础上取得最大经济收益，而不是仅局限于国际业务活动中一时一地的得失。其优点在于能集中力量在全球范围内建立公司统一的竞争优势，表现在：①可将其生产经营设施安排在最有利的国家内，对它们的战略行动统一协调；②能将位于不同国家的活动连接起来，及时转移在技术开发、管理创新上的成果，更充分地利用公司的核心竞争力；③可以选择在最有利的地区挑战竞争对手，便于公司建立持久的竞争优势。

在制定全球战略时, 必须注意要适应东道国的特点, 兼顾各国不同的情况, 防止政治冲突, 做好跨文化管理。美国通用电气公司 (GE) 在其照明事业部的全球化过程中, 首先通过收购欧洲本土企业而将业务成功扩展到欧洲, 而在其当地企业的高级管理人员中, 有一半来自欧洲本土。从 1992 年开始, GE 在向印度、中国、东南亚、南美洲等地扩张时, 紧扣地域特点, 结合自身的技术和制造优势, 执行人才本土化策略, 公司业务取得了巨大成功。其营业额从 1995 年的 700 亿美元, 上升到 2013 年的 1 460 亿美元。

就市场进入来说, 跨国公司进入全球市场的策略一般有三类:

第一类, 在目的国寻找销售代理, 纯粹通过贸易出口, 使自己的产品杀入新市场。

第二类, 通过收购当地的业务关联企业, 以自身的技术和管理优势对所收购企业做运营提升, 借助其原有销售渠道迅速占领当地市场。

第三类, 通过在当地投资建厂, 以自身能力构造全新的本地生产系统, 制造和销售自己的产品。

其中后两类方式, 能提升东道国的国内生产总值, 促进其经济发展, 因而是各国政府比较欢迎的方式。

企业执行全球战略, 必然会在世界范围内设立研究机构, 进行新产品的研发。就主要跨国公司的实际运作情况来看, 其研发机构主要有两种类型: ①母国基地扩张型 (home base augmenting, HBA), 将研发机构设立在科技比较发达的地区, 研发活动主要是为了从公司的竞争者以及国外研发机构获取信息并传回母国的研究与开发总部; ②母国基地开拓型 (home base exploiting, HBE), 研发活动主要是为了支持海外制造基地生产出能与当地需求相适应的标准化产品, 研发信息由母国研究与开发机构总部传向国外有关机构。调查指出, 55% 的跨国企业采用母国基地开拓型研发机构, 说明跨国企业本身的研发实力还是略强于其海外业务区。

在遇到经济动荡时, 企业能否争取得到足够时间度过风险的冲击, 是其生死存亡的关键。而当企业实现了全球战略时, 由于其业务区域相对分散, 当世界局部发生经济或政治动荡时, 稳定地区的业务仍然能为企业带来稳定的现金流, 以对冲地区风险, 度过危险期。如壳牌石油公司, 由于原油供应受世界政治局势影响甚深, 因此在其全球战略中, 力争在各国市场上取得垄断地位来确保高收益, 但对于风险大的国家, 如果不能赚取丰厚利润, 便立即撤退。壳牌公司的产品战略也集中于相互紧密关联和协同配合的能源和化工行业, 极少大幅度离开自己熟悉的业务范围。通过全球化, 壳牌石油公司将各季度的市场起伏拉平, 保持了整个产业链的良好平衡。

三、中国制造业的全球地位

跨国公司追求全球战略除了平衡风险、开拓市场, 另一主要目的就是参与和主导全球价值链利润分配。制造业价值链分为三大环节: 产品研发与设计、生产加工、品牌与销售。对应承担这三个环节的企业分别称为原始设计制造商 (original

design manufacturer, ODM)、原始设备制造商(original equipment manufacturer, OEM)和原始商标制造商(original brand manufacturer, OBM)。三者的利润率呈现 U 形曲线(也称“微笑曲线”)的形式。

处于全球价值链两端的产品设计和品牌销售企业,将获得利润的绝大部分。承担关键零部件生产的企业利润次之;承担产品组装的制造业,由于没有设计优势掌握技术核心、没有品牌优势抓住市场需求,所以只能分享全球价值链的极低利润。

2019 年,美国制造业增加值占 GDP 的比重为 11.1%,德国为 19.4%,日本为 19.5%,英国为 8.6%。虽然比重不高,但占据产业链、价值链的高端环节,掌控全球产业发展主导权。

在一个国家制造业发展的初级阶段,广泛承担原始设备制造任务,以市场换技术,是一个可行的选择。然而,随着国民经济水平的发展,一个国家的制造业绝不应永远处于全球产业链的低端,加上制造业对环境和资源的破坏相对较高,因此寻求产业升级是纯制造企业发展到一定阶段的必然战略选择,中国也不例外。一般而言,可以从 OEM 先过渡到 ODM,掌握产品设计创新能力,最后经营自己的品牌,成为品牌制造商 OBM。目前中国的很多企业承担了广泛的原始设备制造业务,在参与国际产业链的过程中,已经积累了丰厚的行业经验,制造产业规模已经有了质的飞跃,成了名副其实的“制造大国”。2010 年,中国制造业产值达到 1.923 万亿美元,占全球制造业总额的 19.4%,超过美国成为世界第一制造业大国,在失去这一地位 180 多年后重新问鼎^①。

但就整体而言,中国制造业目前仍然处在产业链较低端,只是在个别领域形成了分享高端超额利润的能力,如某些重型装备制造领域、轨道交通领域、航天领域等。为改变这一局面,中国政府在 2015 年发布了《中国制造 2025》,提出了花 30 年建设制造强国的“三步走”战略。第一步,提出围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节以及先进制造、高端装备等重点领域,加快制造业转型升级、提升技术水平与核心竞争能力,力争到 2025 年从制造大国迈入制造强国行列;第二步,到 2035 年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立 100 年时,综合实力进入世界制造强国前列。《中国制造 2025》也被称为“中国版工业 4.0”。^②

值得注意的是,抢占全球产业链高端,并不等于放弃制造业而只关注微笑曲线的两端,更不等于“去工业化”,造成国家制造业空壳。在任何阶段,制造业都是一个国家核心竞争力的体现,也是劳动就业、国际贸易平衡的稳定器。特别是高端

① 约在 1820~1830 年,中国制造业产值位居世界第一。

② 世界主要经济体在 21 世纪的第二个 10 年都制定了制造业发展战略:德国在 2013 年发布了《工业 4.0》,提出基于物联信息建立智能工厂,实现智慧制造和智慧物流,使德国制造业居于世界领先地位;美国的“再工业化”战略以高新技术为依托,发展高附加值制造业,如先进制造、新能源等新兴产业,以图重新拥有具备强大竞争力的新工业体系;而日本提出以“机器人新战略”保持自己“机器人大国”(以产业机器人为主)的优势地位。

制造技术，在 U 形曲线中与设计、品牌通常很难分开，其本身的利润附加值也一样很高。只有那些附加值和技术含量都很低的低端制造业，才可以考虑大量转移到其他国家和地区。

最后，全球战略虽然一般是跨国公司或者国家级产业政策所关注的重点战略之一，但对普通企业一样重要。从世界经济发展来看，任何一个企业必然会处于全球供应链中的某个环节。即便只是跨国公司的跟随者，也应该理解跨国企业的全球战略目标，审时度势地将自己嵌入适宜的全球产业链中，以达到企业生存、学习、创新并最终实现超越的目标。

本章小结

生产运作流程由基本的作业流程组成，不同的流程结构具有不同的生产效率。流程分析与评价可帮助企业不断改进生产流程，提升效率，减少浪费，赢得利润。

基本的生产线布置包括工艺式布置、对象式布置和固定式布置三类。基于成组技术，进一步出现了单元制造、柔性制造系统和计算机集成制造系统。常见的生产系统形式包括单件小批生产、批量流水型生产、人工节拍流水生产、机器节拍流水生产和连续流程型生产。生产管理方式可分为推式生产和拉式生产两类，没有任何一种生产管理方式可适用于所有类型的生产系统，这两类生产管理方式可混合存在于实际的生产管理之中。

按照物流连续性和应变能力，五类常见的生产系统具有不同的生产能力，没有任何一种生产类型能兼具极高的物流稳定性和极强的品种与数量柔性，这称为生产系统的结构-功能关系悖论。由于该悖论的存在，我们必须慎重确定赢得订单要素，以构建竞争优势，然后考虑选择合适的生产系统结构，保证产品竞争战略的成功。

当生产系统既具备生产的高效率，又具备足够的柔性时，称为世界级制造系统。目前实现了世界级制造能力的生产系统是准时制生产（JIT）系统和计算机集成制造系统（CIMS）。从实践来看，JIT 生产系统投资较小、持续改进的灵活性较大，因而得到了世界级制造企业的更多青睐。大规模定制和个性化生产是制造系统发展的新趋势，特别是个性化生产，是对大规模定制生产中“定制”元素的进一步深化，会成为未来世界级制造系统的重要特点之一。

本章最后探讨了绿色制造战略、服务制造战略和全球化战略。绿色制造不光是解决全球环境恶化的需要，也是企业维持良好公众形象、赢得市场竞争的需要。当今的制造业越来越重视基于核心产品制造技术上的服务延伸，特别是高端制造业的服务化往往会带来新的超额利润增长点。而全球化战略随着全球化的到来更加势不可当，任何企业要想存活，就必须加入全球产业链。

阅读材料 1

红领集团个性化服装设计与制造

红领集团（山东青岛）是一家服装生产企业。该企业运用大数据技术和现代制造技术，在传统大量定制生产的基础上将产品设计进一步细化到每一个顾客和每一件产品，实现了

完全的个性化定制。红领集团的服装制造系统积累了海量的包含流行元素在内的版型数据、款式数据、人类尺寸数据、工艺数据等信息,能满足超过百万万亿种设计组合,满足人类99%以上的个性化西装设计需求。

阅读材料 2

绿色设计促进环境保护与资源节约

钢铁行业的碳排放量占整个制造业排放量的 1/4 左右。仅在 2010 年,全球制造商生产的产品中包含了 44 亿吨金属和矿物质,其中含钢铁 10 亿吨,而全球 2010 年冶炼钢铁约 14 亿吨,2014 年超过 16 亿吨。可见,如果对产品中的钢铁实现充分的回收再利用,就能够节约大量资源、能源并减少二氧化碳排放。

拆卸回收是节约资源的一个重要途径。美国每年报废的 1 000 万辆汽车中,95% 可被拆卸,整车质量的 75% 被回收,可产生再生钢材 120 万吨,再生非金属材料 80 万吨。然而,中国在 2012 年报废的 300 余万辆汽车中,仅回收报废机动车 115 万辆,占比仅达到报废总量的 1/3。因此,进一步提高产品的拆解和回收水平,对于我国降耗减排、节约资源,实现保护环境战略目标具有重要意义。

1969 年,可口可乐公司研究发现,尽管生产玻璃比生产塑料更环保,而玻璃材质也更便宜,但就饮料的运输、消费和回收的全生命周期来看,更轻质的塑料瓶的“碳足迹”仍然少于玻璃瓶。目前,很多饮料进一步使用了铝罐进行灌装。看起来其单罐饮料因为铝材的使用成本会提高,但由于重量变轻、回收利用率更高(在英美,铝罐的回收率为 50%,而玻璃和塑料罐的回收率只有 20%~30%),结果节约了运输能耗和材料使用量,比起玻璃瓶或者塑料瓶的碳足迹,反倒进一步减少了。

另一个典型的例子是将碳纤维材料用于波音 787 和空客 A350 客机的大型部件制造。使用碳纤维时,飞机制造本身的成本会比铝合金更高,而且碳纤维的生产比金属和塑料材料的生产投入更高。因此若仅仅评估其生产制造本身的成本和环境影响,使用碳纤维显得并不环保。但由于碳纤维的材质更轻、强度更高,所以使用碳纤维可使飞机的燃油消耗大幅度降低,可承载人数、飞行距离大大增加。结果,在一架飞机的整个生命周期内,碳纤维构造的飞机对环境的破坏反倒更小。目前,碳纤维在波音 787 和空客 A350 客机中的使用率达到了 50%。

通过前瞻性技术研发,百事可乐公司在 2012 年采用柳枝、松树皮和玉米壳制成“生物瓶”来灌装饮料。这一新技术本身的投资可能比传统塑料瓶生产系统更高,却大大降低了塑料的消耗量。百事可乐的这一做法还直接促进了生物物质废料的回收利用,并降低了塑料产品的污染。所以,从局部来看,使用新技术本身的制造成本可能会增加(相应会增加生产能耗或排放),但从全局和全行业来看,却大大有利于环境保护。

阅读材料 3

苹果公司占据产业链高端

2015 年,一部苹果 iPhone 6 平均可卖到 800 美元,平均利润率可达 70%。由于设计和品牌均掌握在美国的苹果公司手里,作为其代工厂的富士康,虽然承担了主要制造和组装的生产过程,但从中只能获得大约不到 30 美元的收入。除掉成本,富士康在苹果手机生产上的利润率大约只有 5%。而苹果公司在美国获取暴利的同时,在中国市场上的售价高达 5 500~8 000 元人民币,从中国消费者身上攫取了 1 000 元/部的利润。即便如此,苹果手机仍然供不应求,主要原因就是苹果公司占据了手机产品产业链中最有利可图的部分。

思考与练习题

1. 举例说明面向订单生产方式和面向库存生产方式的区别。
2. 说明跨职能流程图的作用。
3. 选择你熟悉的至少有六个步骤的活动。
要求:①绘制流程图;②确定增值活动、非增值活动及浪费;③确定该流程的关键绩效指标。
4. 分析职能型组织和流程型组织实现不同效率目标的区别。
5. 现代制造企业面临的环境与传统企业有什么不同?请考察一下,有哪些企业是基于制造的服务类企业。
6. 生产系统有哪些基本类型?生产高档豪华型汽车和普通家庭轿车,各自可采取什么类型的生产系统?
7. 为什么柔性制造系统在品种上,并不比单元制造更“柔性”?请从品种柔性和生产效率两个方面比较单元制造和柔性制造系统。
8. 什么是客户定制分离点?它处于生产流程的什么位置?
9. 拉式生产系统适用于所有企业吗,为什么?举例说明拉式生产系统和推式生产系统,在生产管理方式上的区别。
10. 思考手机产品从诞生之日起到如今的变化,说明赢得订单标准是如何随着产品生命周期而变化的。
11. 2015 年,媒体报道了一种超声波清洁器

(Dolfin),堪称最小的便携式洗衣机。其基本构成是一块香皂大小的超声波发生器,将该发生器与衣服同时浸泡在水中,即可通过其产生的超声波驱动水波清洁衣物(见图 9-14)。请分析这类洗衣机可采取什么样的产品竞争战略,切入市场赢得竞争优势?



图 9-14 Dolfin 超声波清洁器:最小洗衣机

12. 特定类型的生产系统只能在特定订单要素上获得竞争优势。那么,如果一个家具生产企业生产的 A 类产品是高档家具,要求根据客户需求实现高度定制化生产,为用户提供具有创新性和艺术品质的产品;其 B 类家具是普通大众产品,需要实现低成本和稳定质量。如果该企业不想使用世界级制造系统,那么你有什么建议能使该企业提供这两类具有截然不同特性的产品?
13. 请选择日常生活所用到的某种消费品(如洗衣机、电视、煤气灶、运动鞋),考虑有什么手段可以实现该产品和制造

的绿色化。

14. 收集相关资料, 通过典型企业分析中国太阳能光伏产业在全球生产和价值链中处于什么位置? 在设计、制造和品牌销售三个环节中, 是否具有全球竞争优势? 如果要进一步提高利润贡献能力, 那么从你的观点来看, 如何在全球实现光伏产业链这三个环节的战略布局。
15. 回忆宏观经济分析中的社会就业问题。

从全球战略来看, 如何权衡制造业的低利润与其很强的解决就业问题能力之间的关系?

16. 世界级制造系统解决了什么悖论? CIMS 和 JIT 系统各自有哪些优势和劣势?
17. 服务型制造与传统制造的主要区别是什么?

参考文献

- [1] 王晶, 贾国柱, 张人千, 等. 制造业服务化案例研究 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.
- [2] 北航经管学院课题组. 统筹创新链、产业链、供应链和价值链, 构建制造业生态 [R]. 2020.10
- [3] 酒卷九. 佳能细胞式生产方式 [M]. 杨洁, 译. 北京: 东方出版社, 2006.
- [4] 派恩, 吉尔摩. 体验经济 [M]. 夏业良, 鲁炜, 等译. 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [5] Jacobs F R, Chase R B. Operations and Supply Management [M]. 16th ed. New York: McGraw Hill, 2019.
- [6] 希尔. 集成的信息系统体系结构 (ARIS)——经营过程建模 [M]. 李清, 张萍, 译. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [7] Davenport T H. Process Innovation-reengineering Work through Information Technology [M]. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1993.
- [8] Dutta S, Manzoni J F. 过程再造、组织变革与绩效改进 [M]. 焦叔斌, 等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2001.
- [9] Flynn B B, Schroeder R G, Flynn E J. World Class Manufacturing: An Investigation of Hayes and Wheelwright's Foundation [J]. Journal of Operations Management, 1999, 17(3): 249-269.
- [10] Flynn E J, Flynn B B. Achieving Simultaneous Cost and Differentiation Competitive Advantages through Continuous Improvement: World Class Manufacturing as A Competitive Strategy [J]. Journal of Managerial Issues, 1996, 8(3): 360-379.
- [11] Guinée J B. Handbook on Life Cycle Assessment Operational Guide to the ISO Standards [J]. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2002, 7(5): 311-313.
- [12] Hammer M. Beyond Reengineering: How the Process Centered Organization is Changing Our Work and Our Lives [M]. New York: Harper Business, 1996.
- [13] Hammer M. Reengineering Work: Don't Automate-obliterate [J]. Harvard Business Review, 1990, July-August: 104-112.
- [14] Hayes R H, Wheelwright S C. Restoring Our Competitive Edge: Competing through Manufacturing [M]. New York: John Wiley and Sons, 1984.
- [15] Jacobs R F, Chase R. Operations and Supply Chain Management [M]. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2013.
- [16] Johansson P, Olhager J. Linking Product-process Matrices for Manufacturing and Industrial Service Operations [J]. International Journal of Production Economics, 2006, 104(2): 615-624.
- [17] Krajewski L J, Ritzman L P. Operations management [M]. 7th ed. New York: Pearson Education Limited, 2005.
- [18] Kuemmerle W. Building Effective R&D Capabilities Abroad [J]. Harvard Business Review, 1997.

- [19] Liker J K. The Toyota Way [M]. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [20] Melnyk S A, Smith R T. Green Manufacturing [M]. Dearborn, Michigan, USA: Computer Automated Systems of the Society of Manufacturing Engineers, 1993.
- [21] Miltenburg J. Manufacturing Strategy [M]. 2nd ed. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2005.
- [22] Peppard J, Rowland P. The Essence of Business Process Re-engineering [M]. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1995.
- [23] Pine B J. Mass Customization: The New Frontier in Business Competition [J]. Journal of Product Innovation Management, 1993, 10(4): 360-361.
- [24] Porter M. Competitive Advantage [M]. New York: The Free Press, 1985.
- [25] Silver E A, Pyke D F, Peterson R. Inventory Management and Production Planning and Scheduling [M]. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 1998.
- [26] Skinner C W. Manufacturing-missing Link in Corporate Strategy [J]. Harvard Business Review, 1969, May-June, 136-145.
- [27] Slack N, Brandon-Jones A, Johnston R. Essentials of Operations Management [M]. New York: Pearson Education, Inc., 2011.
- [28] Stevenson W J. Operations Management [M]. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.
- [29] Suri R. Quick Response Manufacturing: A Companywide Approach to Reducing Lead Times [M]. Boca Raton, Florida: Productivity Press (CRC Press), 1998.
- [30] Wheelwright S C, Hayes R H. Competing through Manufacturing [J]. Harvard Business Review, 1985, 1-2: 1-12.
- [31] 宝胜. 跨国公司全球战略及其技术转移方式 [J]. 科技管理研究, 2005(5): 20-21.
- [32] 马什. 新工业革命 [M]. 赛迪研究院专家组, 译. 北京: 中信出版社, 2013.
- [33] 陈禹六, 李清, 张锋. 经营过程重构 (BPR) 与系统集成 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2001.
- [34] 陈禹六. IDEF 建模分析和设计方法 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1999.
- [35] 海山. 可持续消费模式论 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2002.
- [36] 琼斯. 中国的全球化革命 [M]. 张臣雄, 译. 北京: 机械工业出版社, 2014.
- [37] 韦尔奇, 拜恩. 韦尔奇自传 [M]. 曹彦博, 孙立明, 译. 北京: 中信出版社, 2013.
- [38] 林明珠. 跨国公司在华研发的空间布局战略 [D]. 华东师范大学, 硕士学位论文, 2010.12.
- [39] 刘飞, 曹华军, 张华, 等. 绿色制造的理论与技术 [M]. 北京: 科学出版社, 2005.
- [40] 刘志峰, 许永华. 绿色产品评价方法研究 [J]. 中国机械工程, 2000, 11(9): 968-971.
- [41] 梅绍祖, Teng J T C. 流程再造: 理论、方法和技术 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2004.
- [42] 倪文斌, 田也壮, 姜振寰. 制造战略研究: 现状、问题及趋势 [J]. 管理科学学报, 2003, 6(5): 79-86.
- [43] 潘家绍. 现代生产管理学 [M]. 3 版. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [44] 斯米尔. 美国制造: 国家繁荣为什么离不开制造业 [M]. 李凤海, 译. 北京: 机械工业出版社, 2014.
- [45] 吴澄. 现代集成制造系统的理论基础——一类复杂性问题及其求解 [J]. 计算机集成制造系统 -CIMS, 2001, 7(3): 1-7.
- [46] 吴晓波, 齐羽, 高钰, 等. 中国先进制造业发展战略研究: 创新、追赶与跨越的路径及政策 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.
- [47] 张平. 全球价值链分工与中国制造业成长 [M]. 北京: 经济管理出版社, 2014.
- [48] 祖林, 怀海涛. 中国制造的世界级战略 [M]. 北京: 中华工商联合出版社, 2013.
- [49] Walker L. IBM Business Transformation Enabled by Service-oriented Architecture[J]. IBM Systems Journal, 2007, 46(4): 651-667.
- [50] Vandermerwe S, Rada J. Servitization of Business: Adding Value by Adding Services[J]. European Management Journal,

- 1988(6): 314-324.
- [51] 李晓华, 刘尚文. 服务型制造内涵与发展动因探析 [J]. 开发研究, 2019(2): 94-101.
- [52] 黄群慧, 霍景东. 全球制造业服务化水平及其影响因素: 基于国际投入产出数据的实证分析 [J]. 经济管理, 2014, 36(1): 1-11.
- [53] 谢文明, 江志斌, 王康周, 等. 服务型制造与传统制造的差异及新问题研究 [J]. 中国科技论坛, 2012(9): 59-65.
- [54] 孙林岩, 李刚, 江志斌, 等. 21 世纪的先进制造模式: 服务型制造 [J]. 中国机械工程, 2007(19): 2307-2312.



第十章 生产与供应链管理

本章主要介绍生产与供应链的管理，包括库存、生产计划体系与生产计划方法，介绍目前广泛存在的两类制造管理系统：制造资源计划（manufacturing resource planning, MRP）系统和准时制（just in time, JIT）生产系统。最后讲述供应链的基本概念及其结构、管理与协调问题。

第一节 库存管理

一、需求预测

（一）需求变化的影响因素

制造企业会保持一定量的原料、零部件或者在制品以备生产所需；商贸企业会保持一定量的成品以备销售满足市场需求。企业所持有的原材料、零部件、产成品等用于生产或销售的物资，称为库存。

企业的库存储备量应该和市场需求相匹配：如果库存储备过少，会造成企业缺货，丧失了赚钱机会；但如果储备过多，又会造成库存积压而形成巨额损失。所以，要正确把握市场机遇，首先要做的就是合理预测市场需求。

市场需求一般并不是稳定的，经常呈现变动的形式，如图 10-1 所示。

市场需求量的变动通常是四类波动因素综合作用的结果，即趋势因素、季节因素、周期因素和随机因素。